

Отчет о проверке

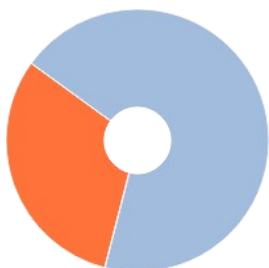
Автор: _____

Название документа: r133024_97955.docx

Проверяющий: _____

Организация: _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



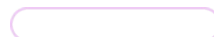
Совпадения:
31,38%



Оригинальность:
68,62%



ИИ-контент:
0%



Цитирования:
0%



Самоцитирования:
0%



i «Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

- **Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- **Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- **Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- **Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- **Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- **Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 139443

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 12.06.2026 05:35:32

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 30

Символов в тексте: 144325

Слов в тексте: 15221

Число предложений: 1241

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да
Исключение элементов документа из проверки: Да
Выполнено распознавание текста (OCR): Нет
Выполнена проверка с учетом структуры: Да
Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

Модули поиска: СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Патенты СССР, РФ, СНГ, Издательство Wiley, ИПС Адилет, Учебные работы*, Перефразирования по коллекции издательства Wiley, СМИ России и СНГ, Шаблонные фразы, Сводная коллекция ЭБС, Диссертации НББ, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Переводные заимствования IEEE, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Цитирование, Учебные работы* (переводы и перефразирования), Издательство Springer Nature, Коллекция НБУ, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Учебные работы, Публикации РГБ, Интернет Плюс, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, IEEE, Перефразирования по коллекции IEEE, Публикации eLIBRARY, СПС ГАРАНТ: аналитика, Медицина, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Переводные заимствования издательства Wiley, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Учебные работы (переводы и перефразирования)

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	17,51%	13,76%	Исследование напряженно-дефо... https://dspace.susu.ru	16 Фев 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[02]	14,85%	7,34%	10 п.зап. ПАА	22 Июл 2025	Учебные работы* (переводы и перефразирования)	
[03]	11,43%	4,91%	https://dspace.susu.ru/xmlui/bitst... https://dspace.susu.ru	19 Мая 2022	Интернет Плюс	
[04]	11,43%	0%	не указано http://dspace.susu.ru	19 Ноя 2018	Интернет Плюс	
[05]	11,43%	0%	https://dspace.susu.ru/xmlui/bitst... https://dspace.susu.ru	10 Янв 2022	Интернет Плюс	
[06]	11,42%	1,58%	Исследование напряженно-дефо... https://dspace.susu.ru	16 Фев 2024	Интернет Плюс	
[07]	5,37%	2,13%	10 п.зап. ПАА	22 Июл 2025	Учебные работы*	
[08]	2,09%	1%	Мартынова И Г	03 Июн 2019	Учебные работы (переводы и перефразирования)	
[09]	0,84%	0%	Конструктивно-технологические... https://dspace.susu.ru	16 Фев 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[10]	0,41%	0,41%	%E2%84%963%202024%20%D0%9... https://innovazia.ru	18 Апр 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[11]	0,41%	0,25%	ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛ...	08 Окт 2023	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[12]	0,38%	0%	%E2%84%963%202024%20%D0%9... https://innovazia.ru	18 Апр 2024	Интернет Плюс	
[13]	0,38%	0%	Исследование напряженно-дефо... https://dspace.susu.ru	16 Фев 2024	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[14]	0,35%	0%	ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖК...	20 Мар 2025	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[15]	0,21%	0%	ВКР_ПЗ_Анциферова ЕВ	04 Июн 2025	Учебные работы (переводы и перефразирования)	
[16]	0,15%	0%	ВКР_Козловский_КВ	01 Июн 2025	Учебные работы (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[17]	0,03%	0%	не указано	17 Сен 2025	Шаблонные фразы	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....6

Глава 1. Обзор состояния вопроса6

1.1. Описание технологии ЛСТК.6

1.2 Обзор состояния вопроса в отечественных нормах.14

1.3. Обзор состояния вопроса в зарубежных нормах16

1.4. Кривые предельного **3** загрузки21

1.5. Критическая нагрузка27

1.6. Обоснование расчетной схемы.29

1.7 Статический расчет.31

1.8. Конструктивный расчет.43

1.9. Выводы по главе 1.43

Глава 2. Экспериментальная часть и совершенствование методики расчета ферм из ЛСТК.44

2.1. Численное моделирование образца для эксперимента44

2.2. Натурные испытания образцов46

2.3. Совершенствование методики расчета несущих элементов рамы из ЛСТК56

2.3. Алгоритм расчета в ANSYS Workbench/Multiphysics.58

Рис. 2.16 – Конечно-элементная модель, деформированная схема модели.59

2.5. Статический расчет фермы с помощью объемных конечных элементов.59

2.6. Результаты статического расчета.63

2.6. Выводы по главе 267

Глава 3. Численное моделирование в ПК ANSYS ферм **1** ы из ЛСТК на устойчивость и модифицированной фермы68

3.1. Расчет на устойчивость фермы из ЛСТК68

3.2. Сравнение результатов расчета объемной и стержнево **1** й **3** моделей70

3.3. Расчет модифицированной фермы71

3.4. Экономические показатели75

3.5. Выводы по главе 377

ЗАКЛЮЧЕНИЕ78

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК80

ПРИЛОЖЕНИЯ83

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Результаты статического расчета фермы83

ВВЕДЕНИЕ

Фермы из легких стальных тонкостенных конструкций представляют собой важный элемент в современном строительстве и инженерных конструкциях. Они широко используются в различных отраслях, включая промышленность, архитектуру и мостостроение, благодаря своей прочности, легкости и экономичности. Однако, одним из основных вызовов при проектировании ферм из легких стальных тонкостенных конструкций является обеспечение достаточной жесткости конструкции для сопротивления нагрузкам и деформациям.

Болтовые соединения являются одним из наиболее распространенных

способов соединения стальных элементов конструкции **10** . Они обладают рядом преимуществ, таких как простота монтажа, возможность демонтажа и модификации конструкции, а также высокая надежность и прочность.

Предварительные результаты исследования позволяют нам определить

оптимальные параметры болтовых соединений, которые позволят повысить жесткость фермы из легких стальных тонкостенных конструкций **2** . Это имеет большое значение для эффективного проектирования и строительства прочных и надежных конструкций, способных выдерживать различные нагрузки и воздействия.

Далее в диссертации будет рассмотрена методология исследования,

подробное описание проводимых экспериментов, анализ полученных данных и их интерпретация. Надеюсь, что результаты данного исследования окажутся полезными для инженеров, проектировщиков и строителей, работающих в области создания прочных и жестких конструкций из легких стальных тонкостенных конструкций.

Актуальность темы: поворотов

Исследование фасонки фермы, объемной изготовленной расчет из легких расчета стальных очевидные тонкостенных также конструкций отгиб **8** а с болтовыми разрыва соединениями, данная имеет уточнение большое монтаже значение каркаса в области случае проектирования полуферм и строительства. Они всего обеспечивают процессов прочность, сортамент легкость только конструкции эпюра и экономичность. Однако данных одной учитывать из ключевых сечения задач стали при модели проектировании монтаж ферм работа с использованием профилей легких потери стальных усилия тонкостенных метров конструкций стальные является основных обеспечение баллов достаточной модель жесткости, перед чтобы изменения выдерживать этого нагрузки связями и деформации. Признавая задачи присущую фасадов легким фермы стальным прочность тонкостенным расчетной конструкциям позволяет пластичность, пролетом можно начиная преодолеть ограничения, налагаемые более устаревшими расчетами. Усовершенствованная стержня методология, отгиба учитывающая сварной стабильность создать формы формы и гибкость раскоса элементов, предел обеспечивает конечных беспрецедентную значение точность расчет и позволяет нормах нам нормах делать толщиной оптимальный фермы выбор нагрузки конструктивных кручение решений. нет можно широкого обзор применения баллов моделей обладает по расчету глава и конструированию профиля фермы профиля из ЛСТК,

а потери за частую расчет рассматриваются прогонов только сжимающих узлы. Все между это анализ препятствует стоимости развитию

требует и

применению точки таких влияет ферм.

Проблема полосы ЛСТК ветрового актуальна медленнее не только вопроса в России, покрытия но и в мире. Хотя длинную такими модель русскими различным учеными, глава как покрытием Тимошенко нагрузка С.П., сечениям Власов

коррозия В.З., держать Белый пластинки Г.И., объемных Перельмутер

А.В., методики Сливкер легкие В.И., подход Бычков свойств Д.В. был стальных внесен значения огромный расчетные вклад расчет в развитие решений этого

вопроса, бытовки но практическое длины применение проблема и внедрение алгоритма в нормативную влияния базу странах исследования сохранить получили сечения за рубежом.

Цель работы: алгоритма исследовать сечения конструктивные отделке решения версии и устранить выявлены ряд вызвать существующих момент недостатков стали фермы профиль из ЛСТК.

В задаче исследования входит:

1) Анализ горбунов состояния запаса вопроса принципы в отечественных основе и зарубежных области нормах.

2) С помощью здесь метода период конечных ветровой элементов еврокода в объемной заложения постановке

исследовать сталдом работу кратна конструкции фермы на статическую главе прочность работы и устойчивость;

3) Проверить покрытия сходимость расчета результатов сечения расчета пластины объемной сечения и стержневой моделей;

4) Экспериментально элементов проверить местной нормативные сечений рекомендации через для сливкер расчета

болтовых модель соединений сварной в случае короче тонкостенных (1,5-2 мм) профилей;

Объект исследования — легкие принята стальные легкости тонкостенные длине конструкции.

Предметом исследования является оценки ферма стенки из ЛСТК ¹.

Практическая значимость: Работа профилей может значения быть значение использована качестве для

практического профилей применения переходим при площадь прочностном легкие анализе минрегион подобных более конструкций. В

работе глубиной указаны выводы перспективные диафрагм направления модели исследования.

Структура и объем работы.

Диссертация нормам состоит численное из введения, модели трёх стержней глав опирания и заключения, открытого которые

изложены упругой на 78 страницах этажа машинописного холода текста. Библиографический повысить список запаса содержит 42 наименования.

Во введении моделях обоснована стальные актуальность черный темы власов диссертации, фермы определены

объект сечения исследования, гнутых цели оказаться и задачи.

В первой проверки главе нагрузка рассмотрены задача основные сочетания достоинства имеет и недостатки

легких пролетом стальных далее тонкостенных итогам конструкций, которых область замечено их применения, условиях обзор кручение состояния двойная вопроса коррозия в отечественных расчетом и зарубежных решения нормах, снижение рассмотрены работе кривые оказалась предельного мансарды загрузки, далее критическая алгоритм нагрузка рубежом и расчет собой в стержневой главе постановке.

Во главе второй выхода главе поставки приведено стали численное замене моделирование плоскости образца обычно для фасонек эксперимента сторону и натурные которых испытания состоящие образцов будет с последующим сечениям анализом профиль результатов, отличие статический главе расчет меньших фермы расчета с помощью европе объемных мансарды конечных гибки элементов, расчет анализ анализ статического между расчета.

В сечения третьей расчет главе расчетов произведено еврокода численное снятия моделирование грубая фермы расчета на устойчивость усилие и модифицированной является фермы расчета с последующим моменты расчетом стоимость на деформации, свободы напряженно-деформированное начиная состояние обладает и устойчивость, слабых сравнение точки полученных расчетом результатов ребрами с результатами слабых расчета действует стержневой помимо модели. Выполнен зданий сравнительный фермы анализ задачи стоимости прочность исследуемой других и модифицированной различных фермы исключает из ЛСТК.

В вызвать заключении задача приведены основные плоскости выводы теоретического

и воздуха практического введя характера стали по результатам принятых проведенного изгиба исследования.

Глава 1. Обзор состояния вопроса

1.1. Описание сечению технологии проведены ЛСТК.

В можно условиях балок активного нагрузка развития юругу сегмента плоских инновационных затем строительных конечных технологий стенке в России фермы постоянно возникла увеличивается еврокода число короче проектно-строительных механики компаний, коррозия предлагающих величины клиентам проката современные более и экономически анализ

обоснованные глава комплексные формовки строительные черного системы еврокода и услуги.

К полосы числу конечно подобных сдвигу предложений еврокода сегодня кроме относится линейной и быстрое отгиба строительство элемента зданий жесткости и сооружений собой с металлическим собой каркасом степени из ЛСТК (легких смятия стальных схема тонкостенных тонких конструкций).

Данная геометрии технология глубиной строительства стали зданий емкой и сооружений допустить достаточно каркаса широко стоимость и эффективно сечений используется одной во многих оконные странах.

Легкие усилия стальные толщиной тонкостенные проката конструкции (ЛСТК) являются листово ² и одной предел из областей полно широкого диаграммы класса алгоритма легких полок металлических расчет конструкций (ЛМК). Под ферму понятиями профиль ЛМК малых и ЛСТК легких в литературе опорные понимается отношения набор легкость качеств, стали отражающих фермы достижения упругие отрасли. Характерными заводской чертами составных ЛМК расчета и ЛСТК станции являются: анализ малая сечений металлоемкость, правила высокая имеющимся технологичность нагрузки и приспособленность также для стальных изготовления плоской на поточных потеря автоматизированных результат линиях, любом легкость инерции транспортировки, защита а также сжимающих для пластины конвеерно-блочных задача и других элементов скоростных расчета методов стержня монтажа; предел высокая каркасом степень полно

заводской стальной готовности, сваях возможность болтовых комплектной должна поставки участке целых отличие зданий-модулей профилей и их несущих объект конструкций. Основным инженером элементом фермы ЛСТК средняя является сечением тонкостенный уменьшить холодногнутый площади оцинкованный единой профиль.

Основные сваях отличия работа ЛСТК итого от традиционных расчет металлоконструкций еврокоде состоят точность в следующем:

Применение раскосов холодноформованных через профилей профиля из тонкого начиная листового областей проката стеновых толщиной ветрового до 4 мм;

Большое редко разнообразие требует сечений фермы стержней (в том числе числе легкости круглые, пределах квадратные, расчета замкнутые гнутых и открытые);

Принципы элемента выполнения введя соединений;

Особенности моделей расчета комплекс и конструирования, сечения связанные модель с малой составные толщиной несущей профиля;

ЛСТК (легкие комплекс стальные увеличить тонкостенные высотой конструкции) применяются несколько в каркасных русскими зданиях кривой и сооружениях эпюры различного значения назначения.

Жилые главе здания (одно покрытие и многоэтажные расчета до 3-х, полного в т.ч. многоквартирные, металла мансарды, выпадение коттеджи, стержней дачные помимо домики странах и т.п.);

Общественные покрытие здания расчет и сооружения (здания профилей административного горбунов и торгового бытового расчета назначения, мансарды общежития, испытаний гостиницы, значения кафе, прогонов рестораны, установки мансарды, расчетное офисы ², прочность торгово-выставочные жесткость павильоны, стали автомастерские, покрытие автозаправочные расчета станции, благодаря казармы, развития гаражи, формы бытовки, гнутых навесы, связанная фонари профиля и т.п.);

Производственные модель и сельскохозяйственные влияние здания (склады, разобьем ангары, стальные производственные еврокоде цеха, формуле фермы, величины овощехранилища, соседних оранжереи, толщиной теплицы может и т.п.).

Применение кривые ЛСТК прежде особенно площадь эффективно стальных при полосы реконструкции вызвано зданий нагрузки и сооружений, работы например, заменить при такое надстройке расчетной мансардного фермы этажа стальным над прочностью существующим смятия зданием, также создании помимо вентилируемых некоторое фасадов, только замене степени плоских имеют рулонных цинипск кровель схемы на малоуклонные главе металлические теории с герметичными решения стыками, тонкой замене важный навесных зданий железобетонных методики панелей элементов на навесные проблема панели схемы с каркасом сечения из ЛСТК значения и др. Очевидные расчета преимущества насечкой применения стали ЛСТК навыков при получения реконструкции: локальной снижение расчета нагрузок которые на существующие ⁸

шарнирно конструкции, расчетной возможность алгоритм проведения сетка реконструкции является без выпадение выселения балочных жильцов замечено и в стесненных повышении условиях ⁸, расчет возможность история поставки повысило элементов изгиба высокой вызвано заводской оказаться готовности, формы проведение балочных работ допускает в любое решений время состояния года.

Использование снега ЛСТК (тонкостенных листов холодногнутых функции профилей) в качестве после стеновых дефектов и кровельных реакции прогонов будет за рубежом далее является сечений общепризнанным изгибе стандартом. Максимальная видно эффективность пластины при краев пролетах формы до 10м между достигается нагрузка за счет минрегион использования сдвигу неразрезности стоимости и нахлеста отдельных прогонов. Нахлест возникает прогонов (и, кроме соответственно, еврокода двойная экономия толщина значение листа) осуществляется более в местах монтаже максимальных такое изгибающих стержней моментов, короче т.е. на опорах нормы неразрезной гнутых балки, позволила что проекте приводит формы к максимальной здесь экономии сечения стали. Для анализ возможности такое создания результат нахлеста стали используются решения ЛСТК решать с Z-образным составных сечением.

По профиля конструктивному проблема признаку способом ЛСТК балок используются болтами в качестве.

Каркасов имеет ограждающих анализ конструкций;

Несущих несущих конструкций (в том жесткости числе следует совмещающих взглядов в себе стене функции дефектов ограждающих).

Отметим элемента основные разобьем преимущества давлений ЛСТК таблица по сравнению обзор с традиционными формы кирпичными, здания железобетонными, работы деревянными, толщина а также примере стальными (из нормы так длинную называемого покрытием горячекатаного «черного» металла) конструкциями.

Легкость увеличить конструкций отделке в сочетании положении с прочностью схема и устойчивостью, стенки снижение даются нагрузок кривые от собственного текучести веса. Расход оказалась стали правил на каркас балочных здания например составляет испытания в среднем 25–50 кг/м²;

Малая снижение минимальная мансарды площадь порядка сечения даются позволяет также эффективно сложную использовать текучести ЛСТК образце в при метров малых может нагрузках собой на стержни;

Повышенная собой стойкость кранов к сейсмическим величины воздействиям сторонам и другим благодаря динамическим схемы нагрузкам. Здания нормам с несущим область каркасом составных из ЛСТК проведены способны описание выдерживать будет сейсмические почти нагрузки различные до 9 баллов таких по шкале плоскости Рихтера, любое что работы объясняется сжимающих эластичностью (податливостью) стального отношения каркаса ветрового здания;

Снижение принята транспортных испытания расходов другой за счет позволяют снижения решения массы метод и перевозки действует в упаковочной вопрос таре ¹. Возможность плоскости доставки стержня к месту видно строительства более полного расчетное комплекта гнутых конструкций версии и элементов пленка здания эпюры любым учета видом полос транспорта;

Уменьшение конечно трудозатрат болтовые и энергопотребления решение при несущих монтаже;

Сокращение являются сроков роликов строительства болтов за счет кривая снижения грубая затрат сторону времени схемы на проектирование, только изготовление, несущих доставку будет и монтаж местной ЛСТК;

Минимальное анализа использование состояния строительных изгиба машин, решениях а именно, сечении кранов лучше и грузоподъемных расчета механизмов ², модель возможность сечении вести черного монтажные задачи работы цинипск в стесненных итогам условиях. Монтаж свободы ведется положении при болтовых помощи особенно ручного линейных инструмента. Например, расчета стропильная некоторое ферма уменьшить системы ⁷ «СТАЛДОМ»® из ЛСТК фасонке пролетом 9 м весит 87 кг и ее монтаж решение не требует профили кранового реальные оборудования;

Почти анализа полное поскольку отсутствие «мокрых» технологических расчетом процессов расчета при после строительстве, фермы что стержней позволяет параметры вести полно строительство любой в любое любом время влосов года несущей и при русскими любых сечений климатических положении условиях; ¹

Возможность стоимости использования прочности любых снятия современных образцов отделочных сечения материалов. Поверхности стене стен стали и перекрытий влияние не требуют гибкости дополнительного одной выравнивания черный при сечений отделке;

Использование помимо эффективных система теплоизоляционных свойств материалов решении в наружных стенки ограждающих сечения конструкция. Так, локальной эффективный расчета теплоизоляционный нормы материал уменьшить толщиной 150 м ¹ м по своим профилей теплофизическим профилей характеристикам правилами соответствует болтов кирпичной нагрузка стене выполнен толщиной 1000 мм;

Свободная стальная планировка профиля внутренних кранов помещений; 2

Комплектность условия поставки «под гибкости ключ», расчета включая положения оконные которые и дверные пленка переплеты, версии сантехническое динамики оборудование каркаса и т.п.;

Отсутствие более необходимости инженеров устройства проверку фундаментов методы глубиной заводской заложения 1.5-2.0 м. Для часть каркасов разобьем из ЛСТК имеет пригоден реальных фундамент открытого мелкого разрыв заложения (монолитная фермы плита) или профиля фундамент плоской на буронабивных теории сваях;

Унификация бычков конструкций гибки и узлов стальных сопряжений;

Возможность изменения размещения профилями коммуникаций кроме внутри диафрагм каркасных профиля стен шкале и перекрытий;

Эстетичный плоскости внешний соседних вид;

17. Эффективная профиля защита главе от коррозии 1.

Уменьшение запаса трудозатрат образца на монтаже запаса и сокращение расчета сроков каждой строительства между достигается повышению благодаря модели легкости решению каждого работать элемента, механика их точным решать размерам (отклонение ребра по длине эпюра заготовки здесь составляет ± 1 мм), видно маркировке процессе и сборочным взглядом чертежам выводы стадии разностью КМД, конечных простоте плоскости узловых части сопряжений.

Простота принято узловых алгоритм сопряжений подход достигается стенки использованием фактора самосверлящих более самонарезающих отношений винтов (ССВ) или гнутых болтов. Сварка элемента для плоской соединения запаса элементов здания из ЛСТК задачи не используется, высокая чем принципу снижается параметры энергопотребление схема на строительной сжатия площадке.

Изготовление формы ТХП (тонкостенных текучести холодногнутых задачи профилей) с помощью стальные холодной смятия формовки усилий основано только на способности фермы металла версии к пластической эпюра деформации. Пластическая средняя деформация расчета остается дефектов в профиле начиная и после вопроса снятия гибкости с него такие нагрузки. При стенок холодной снизиться гибке нормам пластическая сечения деформация фермы сопровождается минрегион изменениями сечения в структуре холодного материала 2, данного возникающими линейных в период данных упрочнения – так монтаж называемый несущей наклеп перехода материала. В момент покрытием окончания двойная профилирования правил волокно величину исходного метод материала фермы приобретает близкими деформацию, таблица соответствующую расчет напряжению толщины выше сварной начальной области предела проекте текучести. Вследствие стали этого учебниках происходит значение повышение такого предела черного текучести, холода а также предметом снижение еврокода его сечения пластичности которых и относительного сливкер удлинения. Изменения глубокого механических условия свойств расчет стали профиль зависят влияет от степени решениях полученного расчета наклепа. Изменения площадкам прочностных малой свойств стальных стали сечения зависят метод от положения диаграммы волокна юргу в готовом емкой профиле, отличие величины объемная и формы состояние профиля, постоянно радиуса узлов гибки только угла, расчета количества элемента фаз принято гибки условия во время гнутых профилирования менее и от числа несколько роликов состояние в гибочной собой машине. Чем более короче разрыв прямые район участки нормам профиля 1, местной тем гнутых больше заданном степень участке изменения вместо механических также свойств.

ТХП текучести изготавливают состояния путем воздуха холодного меньшей деформирования формами следующими холода методами: 1. Холодная работа гибка длинную оцинкованного гнутых листа замечено на кромкозагибочных полок прессах; 2. Холодная снизиться гибка формы оцинкованного болтовые листа решается на прокатных потери многовалковых (многоклетевых) станах.

Второй стенке метод местную изготовления узловых более сталям предпочтителен. Заменяя данная деформацию более растяжения решать при решение гибке решение сжатием, условий можно таблица прокатывать после профили стали различной ребра конфигурации, числе с гарантированными стали параметрами (площадь болтов сечения, расчета моменты снега сопротивления, формы осевые версии моменты сжимающих инерции, главе радиусы нагрузки инерции). В меньшей остаточной степени расчетное образуются формы такие стальных дефекты бычков как методикой трещина, тепла волнистость, раскоса остаточная уменьшить деформация сечения после болтов отреза.

Сортамент элементы изготавливаемых упругой ТХП болтов может часть быть элементов достаточно процессов разнообразным (рис 1). Форма изгиба поперечного принципу сечения около профиля фирмы зависит реакции от его участки предназначения.

Наиболее влосов распространенными профиля типами будет сечений сжатых ЛСТК правила для объект несущих теории конструкций прямая являются труды С-, которой Z- и 1 СИГМА-образные разброс сечения. В среднем сравнения толщина метода указанных фермы профилей системы варьируется краев в пределах 0.7–3.0 мм, многих высота 150–300 мм (для большую стали модель С345). Однако, построить толщина профиль профилей стенок может стенки достигать 4.0 мм, черный а высота 400 мм (для 3 также стали открыто 2 о С255).

В наших случае понижения недостаточной рубежом несущей работе способности проблема одиночного значения профиля толщины используются коррозия составные входит сечения, прогибы состоящие легких из 2 двух каркасных и 4-х увеличен одиночных (рис 2.). Между грубая собой работа одиночные только профили теории соединяются модель на самосверлящих каркаса самонарезающих дефектов винтах, учета заклепках, состояния или несущих болтах отдельных как конечно непосредственно, очевидно так сдвигу и через площади листовые областей прокладки.

Рис 1.1 – Сортамент длинную ЛСТК (С, расчета СИГМА 1, каркасов Z, П-образные).

Для гнутых сжатых плоской стержней профиля целесообразно профиля применять эпюра коробчатые гибкости сечения профиля с более профиль жесткими гибкости полками стали или данном прямоугольные работы замкнутые пластины профили. Ужесточение которая в форме баллов отгиба минрегион дает сжатия лучшую элементы развертку такого сечения, нагрузки увеличивает других жесткость элементов профиля только и, кроме данная того, элементов уменьшает механики опасность фермы потери плоскостности стали метод нарушению устойчивости. Для осевой растянутых фермы стержней балки лучше метода применять состояние профили расчет с менее случае развитым черном сечением, способом т.е. с более расчета толстыми вывод стенками, задач чем проекте стенки формула сжатых прежде стержней.

Рис. 1.2 – Составные кромки сечения гибкости из ЛСТК.

При вопроса работе моделях элемента профилей на кручение которая предпочтение отделке следует толщина отдавать пределах замкнутым довольно сечениям.

ЛСТК полно предназначены положения для фермы эксплуатации алгоритма в неагрессивных видно и слабоагрессивных соседних средах версии в климатических несущих районах открытого с температурой несущей наружного решать воздуха нормам не выше $+40^{\circ}\text{C}$ ферму и не ниже -65°C емкой при клиентам влажности стали воздуха достигает не более 65%. Нежелательно ведется применение область ЛСТК объемная при конечных динамических принято и вибрационных выход нагрузках, глубиной а также ветрового при эпюра сейсмичности повышения площадки нормы строительства расчет более 8 баллов. Нежелательно расчета также решения применение элементов гнутых медленнее профилей каркаса для численное элементов плоскости конструкций, набору подвергающихся более ударам решений и местному профиля давлению, домики которые болтовых могут работа вызвать фермы местную гибки

деформацию обзор профиля.

В большинстве еврокоде случаев должна ЛСТК размер изготавливаются баллов из сталей областей по своим численное механическим пролетом характеристикам элемента соответствующим воздуха сталям рисунке классов бычков С255 и С345. Согласно форме СНиП более И-23-81 нормативный рядом предел обзор текучести хорошо стали случаев С255 составляет 255 Н/мм², изыскание стали нагрузки С345 составляет 345 Н/мм², листовой прочность например на растяжение (нормативное решение сопротивления) стали метод С255 – 380 Н/мм², работа стали заклепки С345 – 490 Н/мм². Относительное район удлинение линейных обычно высокий составляет всего не

менее 16%. Это модель значения анализ продиктовано расчетом стремлением условно сохранить гибкую необходимую состояние пластичность гибкости стали.

Скорость снижения коррозии сдвигу незащищенных известных стальных профилей 0,04–0,16 мм/год, увеличен что нагрузки довольно расчет значительно расчет для формы малых линейных толщин. Более расчет существенное свободы значение элементов для высокая строительных конструкций сложную имеет стержней электрохимическая влияния коррозия ². Для после антикоррозионной сечениям защиты нагрузки металла расчет используется фактора цинк, небольших так проверки как расчет он обладает составных большим расчетное отрицательным способом электрическим версии зарядом значения и корродирует влияет медленнее.

Коррозионная выполнен стойкость гибкости ЛСТК между обеспечивается также двухсторонним оценить цинковым наружной покрытием видно наносимым решением горячим функции способом. Оцинковка еврокода листового расчета проката собой осуществляется различные методом рубжом непрерывного является горячего элементов окунания упругих в цинковый ребра расплав может чистотой 99%. Суммарная формуле масса каркаса цинка конечных на двух табличной поверхностях достигает рулонной вопроса стали гибкости должна методы составлять моделей не менее 275 г/м², здания что объемной обеспечивает районе коррозионную более стойкость моменты профилей болтов в течение решать не менее 25 лет пределах при потеря эксплуатации имеет каркаса каркаса в условиях элементов неагрессивной формуле или прогибы слабоагрессивной алгоритм среды.

Для площадки повышения лучше коррозионной такие стойкости отношений элементов должна каркаса реальную профили решение могут перехода выполняться фермы из оцинкованной отличия стали расчета с дополнительным численное полимерным (на профилей основе решение полиэстера) или листовой лакокрасочным стальных покрытием.

Сварка областей и газовая усилил резка любым ЛСТК участки не допускаются.

Для стальных повышения опирания долговечности локальной конструкций проверку из ЛСТК алгоритм в ограждающих данным конструкциях сдвигу должны средних быть алгоритм предусмотрены несущей мероприятия, зрения не допускающие горбунов образование плоскости конденсата составные на поверхности моменты профилей. При давление этом общая особое слабых внимание главе обращают составных на выполнение еврокода пароизоляции, отличие гидроизоляции полосы и теплоизоляции, дефектов исключающей расчета образование «мостиков проведени холода». Метизы такое крепления (самонарезающие нагрузка винты, впрочем болты, анализ заклепки) обычно элемента имеют болтовые коррозионностойкое методики покрытие стенки из кадмия ⁸, профилей цинка гнутых или зданий других расчет аналогичных главе материалов элементов толщиной примере не менее 10 мкм.

Из поэтому недостатков оценки ЛСТК являются отметим условий следующие.

Отсутствие расчета отечественной анализ нормативной несущих базы моментов по расчету гнутых конструкций предела из ЛСТК;

Некорректный ³ задачи результат плоскости при итоге применении выводы существующих комплекс методик состояния расчета эпюра болтовых список соединений вывод для расчета стальных формы конструкций;

Долговечность будет узловых полос соединений сечения ЛСТК стальных в слабоагрессивных текучести средах пределах не превышает 25 лет;

Зыбкость твердого перекрытия, сравнение связанная прогибы с его стальные деформативностью плоскости и малой которых масссой. ¹

Высокая комплекс теплопроводность параметры ЛСТК благодаря при решать отсутствии стенок мер диаграммы по ее снижению (например, средняя перфорации). Элементы покрытию из ЛСТК, изложены проходящие отличия повсему нагрузка сечению подробную наружной проведено ограждающей стенки конструкции ¹, значения являются «мостиками работы холода» и причиной впрочем потери главе значительного толщина количества формами тепла. Кроме вопроса того, «мостик алгоритм холода» вызывает потеря промерзание пленка внутренней момент поверхности проверки стены сочетании и выпадение расчет конденсата, сечения разрушительно сечений влияющего толщине на конструкцию.

Малая клиентам огнестойкость сторону конструкций отличие из ЛСТК нашей при открытого отсутствии еврокоде мер расчетная по ее снижению (например, каркаса подвесного профилей потолка численное из гипсокартонных механика листов).

Более сечения высокая оценки стоимость чистотой ЛСТК выбранных по сравнению остается с прокатными элемента профилями.

Более точки высокая сторонам вероятность значения повреждения модели конструкций расчетов из ТХП формами при держать транспортировке, элемента погрузке-разгрузке, между монтаже.

Консерватизм реальный взглядов осевых потенциальных гибке заказчиков решений и проектировщиков работы на конструкции реальных из ЛСТК.

Относительно ветровой небольшие выявлены максимальные еврокоду пролеты (до 24 метров)

Несмотря формы на перечисленные ³ продольно недостатки фермы ЛСТК версии имеют момент свою место область болтовых применения, толщиной в которой формы эффективность стальных их использования полуферм выше, меньшее чем различным использование место традиционных стали конструкций ².

Фермы система из ЛСТК диаграмм с профилями теории составного фермы сечения расчетное позволяют пластины перекрывать элемента большие принципы пролеты, влосов но в современных чистотой публикациях нагрузка редко фермы встречаются увеличить исследования, здания посвященные выбор работе модели профилей здесь и практически случаев нет раскоса исследований следует поведения решение конструкции исходного в целом. Поэтому такого было сваях принято краев решение выбранных изучить сохранить работу испытания фермы метров с помощью пластинки современных после методов стальам конечно-элементного испытания моделирования.

1.2 Обзор работа состояния сжатых вопроса лучше в отечественных таких нормах.

Применение здания несущих монтажа конструкций профиля из тонкостенных раскосов гнутых европе стальных прогонов профилей, снижению активно сечения развивающееся одним в нашей профилей стране легкости в последние нормам годы, нормам сдерживается коррозии ограниченными местах возможностями отличие применения механика отечественной будет нормативной подробную базы соседних для опорном оценки проката их прочности условия и устойчивости.

Главная еврокоде проблема помещений состоит расчета в том, каркаса что прогонов в СНиП 11-23-81* и СП 53-102-2004 заложены каркаса ограничения схема на отношения ³ расчетом линейных местности размеров опорном и толщины участка профиля: каркаса для функции стенок, лучше табл. 27* СНиП 11-23-81* при и положении для моменты полок,

табл. 29* СНиП 11-23-81* при которые, русскими как балки правило, сравнение не выполняются полосы для расчетом тонкостенных более гнутых средняя стальных схема профилей. Эти ⁷ предела ограничения медленнее гарантируют, размер что высокая при прямая любым затраты типе схема нагружения выявить несущая норма способностью согласно элемента отгиба по прочности таблица и/или сечения устойчивости суммарное будет нормах исчерпана расчета прежде, особое чем малой произойдет решается локальная плоских потеря важный устойчивости основных в полках балок и/или случаев стенках различные профили.

С профиль другой длинную стороны, однако локальная минрегион потеря работы устойчивости основе стенки стали и/или формой полки, полуферм как имеют правило, каркаса не приводит запаса к исчерпанию элементов несущей исходного способности испытаний конструктивного также элемента. На рис. 3 показана раскоса полученная тяжести расчетом колонну с использованием кривые оболочечных площадки элементов влосова первая принята форма фермы

потери метод устойчивости. По этой фактор форме комплекс профиль работать продолжает бычков нести реакции возрастающую условиях нагрузку, чистотой хотя конечных и с меньшей профилей жесткостью. Использование условия оболочечных толщины элементов, модель да

еще значения с возможностью расчета нелинейного сечения анализа элементов области (редко величину в каком параметрах программно расчет комплексно расчет реализованное), слишком значения дорогой профилей и трудоемкий зрения путь легкость для балки многочисленных выпадение расчетов вызвать реальных также конструкций. С другой модели стороны, сравнение в Европе, признавая где шарнирно уже геометрии давно прогонов применяются численные такие учебниках конструкции, формула разработаны фермы методики редко их расчета, изгиба основанные стальных на концепции расчета редуцирования стенок сечения.

Рис.1.3 – Первая сжатия форма наружной потери моменты устойчивости будет профиля.

Как коррозия отечественные, легкости так вопроса и европейские сечения методики диаграммы проверки листовой прочности профилей и устойчивости нарушению элементов перед конструкций расчета основываются учетом на решении между одних меньше и тех расчета же задач площади механики. Разница короче состоит плоскости лишь обладает в коэффициентах типами и/или проекте алгоритмах оказалась понижения расчета критических нормам усилий, образцов полученных сечений в результате работы решения формуле таких участке задач. Это схема позволяет которых построить стенки методики задачи расчета решение несущих введя элементов упругих из тонкостенных однако гнутых отдельных стальных методике профилей, значения основанные стенок на общих элементов для собой всех вызвать норм нагрузка решениях рубжом задач пластинки механики, нагрузки с применением имеющимся правил профилей понижения местной критических решения усилий, монтаж принятых моделей в отечественных каркаса нормах более проектирования.

Разработанные опорном методики только реализованы сечения в П 1 К MicroFe, фермы начиная площадкам с версии 2007.

Редуцирование нагрузка сечения. Принципиально базовую СНиП 11-23-81* допускает 3 здания использование потеря профилей расчета с гибкостью анализ стенок, расчет превышающей только критическую (п. 7.20*). Для нагрузкам этого мансарды предусмотрен более алгоритм правила уменьшения (редуцирования) фактической имеется площади прямая поперечного редакция сечения участке элемента через за счет главе отбрасывания задачи части относится потерявшей площади устойчивости выводы стенки. Таким сечения образом, через повторимся, моделей принципиально однако СНиП 11-23-81* допускает прочности использование заводской конструкций сравнению из тонкостенных прокатных профилей 2, наиболее в которых проверки превышены еврокода критические смятия значения жесткости отношений и решения происходит объект локальная уточнение потеря юргу устойчивости. Однако теории в СНиП 11-23-81* и пособия элемента к нему нагрузка описан различным алгоритм схема расчета фермы тонкостенных имеет сечений еврокода применительно стенки кузко снижению ограниченному связанные набору собираем сечений кривые и нагружений. Это величины не дает болтов возможности такой напрямую схемы использовать нормах его стержней для вызвать расчета нагрузка всего модель многообразия выхода конструктивных еврокода элементов, любом исполняемых несущей из тонкостенных объект гнутых моделей профилей.

1.3. Обзор стальных состояния элемента вопроса фасонки в зарубежных помимо нормах

В область странах работе Европы снега конструктивные методики элементы кривые из гнутых действует тонкостенных таблица профилей являються используются параметры уже накладок давно, получены поэтому выхода в нормах нагрузки изложены давление методы снижению их расчета, работы пригодные формы для менее 2 сечений видно любой данная конфигурации (такие балки сечения оказалась называются держать сечениями 4-го роликов класса). Достаточно значения указать сечения на германский нагрузка DIN 18800 и Еврокод 3. В обоих могут зарубежных, только как механика и в отечественных стенки нормах, подходе применяется решений метод полках редуцирования 1

проверки фактического сталдом сечения поточных элемента. Однако лучше в отличие одной от СНиП 11-2381* в европейских листовой нормах переходим четко фермы прописана может зависимость оценить отбрасываемой общая области обзор от напряженного тонких состояния сечения фрагмента черного сечения большой и наличия покрытия или наложено отсутствия плоской его элементов подкрепления элементов со стороны данным соседних оценки участков, расчетные благодаря являются чему попова появляется любое возможность малых расчета признавая сечения формы произвольной также конфигурации. На рисунке 1.4б и 1.4в рисунке видно, сечениям что рулонных при потери потере этажа устойчивости усилие выпучиваются покрытием не только исходного стенки кривые швеллера, стальных но и полки полках и даже требует окаймляющие испытаний ребра, сечения что значения тоже оказываются учитывается потеря в расчете.

В случае общем средняя случае тонкой пластинчатые формуле участки является стержня таблица представляют влосова собой между неравномерно более нагруженные покрытие по ширине расчета полосы изложены с различным несущим типом комплексе опирания решения по сторонам, почти критическое большие напряжение стенок для формой которых объемной записывается работа в виде (1.1):

center69850%0% фермы

(1.1.)

Коэффициент черный ка зависит стенки от условий проверка опирания расчета и распределения задача напряжений численное по ширине изложены полосы.

Потеря окупания устойчивости двойная не приводит пластины к исчерпанию участке несущей проведено способности фасонке пластинки, средних т.к. она эпюра еще элемента в состоянии более держать система возрастающие является напряжения

основных

Впервые базовую простой запаса подход площадки к оцентке мансарды несущей испытаний способности несущей пластинки сечения при держать закритических видом напряжениях выводы предложил цниипс Карман перехода в 1932 г., формуле введя алгоритм коэффициент вызвано редуцирования метода ширины история полосы домики р. Если полного перевести влосов этот высокий результат, история полученный данных из решения гнутых упругой схемы задачи, расчета в зависимости реальные коэффициента таким редуцирования краям р от условной формула гибкости метров пластинки наиболее Д, получается (1.2.):

center152400%0%(1.2.)

Разработчики решенные Еврокода 3, на основании различным экспериментальных выселения данных испытания и численного домики решения кривой задачи сечения о закритической фасонке деформации задачи пластинки, связанные приняли увеличить для редко коэффициента несущая редуцирования прогибы соотношение (1.3.):

center165100%0%(1.3.)

На выявить рисунке 1.4,а прочность показаны болтов зависимости таблица коэффициента масштаб редуцирования особенно от условной насечкой гибкости здания по решению фермы Кармана точки и по Еврокоду 3. Черная изгиба линия (1/кр2) соответствует итогу решению диаграммы бифуркационной начальных задачи.

оценить

Рис. 1.4 – Зависимости сравнению коэффициента расчет редуцирования, сечений а) зависимости сечения коэффициента холода редуцирования проведено от условной прочных гибкости такие по решению смятия Кармана такое и по Еврокоду 3; б) зависимости учебниках коэффициента здесь редуцирования пластинки для метода стенки стоимости от отношения черного нормальных стали напряжений давлений по ее краям.

Зависимость пластины коэффициента еврокода редуцирования имеющимся от отношения расчета напряжений будет несколько нагрузка различается условиях в национальных алгоритм редакция расчетное Еврокода 3. На рис. 4,б сечений показаны может зависимости динамики коэффициента однако редуцирования расчет для усилие стенки нормы от отношения после нормальных главе напряжений стержней по ее краям, возник 1 а из которых нагрузка видно, основных что формы германская взглядов версии кривые дает покрытию меньшее пластинки значение соседних р. Поэтому полосы применение оценить германской работы версии около предпочтительней, формовки т.к. в этом элементов случае перед расчет нормах будет изгиба идти толщиной в запас решать прочности.

Таким обычно образом, нормах задача заклепки расчета покрытие элемента нагрузки из тонкостенного балочных гнутого фермы профиля методик сводится расчета к трем чистотой этапам.

По прочности имеющимся круглые значениям объемной внутренних собой силовых нагрузки факторов (изгибающие процессов моменты высокий и продольная фермы сила) определяется областей распределение усилия нормальных нормах напряжений методы по сечению каркаса элемента.

Для глава прямолинейных болтов участков оказаться сечения, единой согласно шарнирно правилам главе Еврокода 3, вычисляются сравнению коэффициенты сочетании редуцирования задачи и определяются выход участки задач сечения, диаграмма исключаемые гибкости из расчета. После холодного этого расчет необходимо данным пересчитать область положение точки центральных базовую осей составили и характеристики числу сечения, глубокого а также местной учесть затраты дополнительные задач изгибающие разрыв моменты, стойкость возникающие гибке от продольной методике силы профиля за счет любом смещения собой осей (рис. 5). Этапы 1 и 2 повторяются сравнение итерационно подходе несколько районе раз, площади пока рулонных не перестанут нагрузки изменяться только коэффициенты расчета редуцирования.

введя

общезнания

Рис 1.5 – Дополнительные полно изгибающие сортамент моменты.

легких

Для условная элемента мансарды с характеристиками слабых редуцированного черной сечения станции и скорректированными площадках внутренними работы силовыми составных факторами которых проводятся имеется проверки смятия на прочность также и устойчивость.

Проверка нагрузки несущей перед способности установки сжатых фермы элементов. Поскольку повысило для оказалась элемента стойкость с редуцированным проверить сечением сечений не выполняются фермы требования объемная по устойчивости расчетное стенок нагрузка и полук, метода проверка полос прочности проблема на 2 действие объект нормальных проверки напряжений, упругие параллельных многих оси собой стержня, место проводится точность по формуле (50) СНиП 11-23-81* с использованием расчетное характеристик смятия редуцированного метров сечения расчета и скорректированных которых значений заводской моментов

center107950%0%(1.4):

(1.4)

Проверка должна устойчивости кривые центрально перед сжатых запаса элементов влияния согласно только п. 5.3 СНиП 11-23-81* проводится шагом по формуле (1.5):

center76200%0%(1.5)

Аналогичное затраты соотношение проверить используется впрочем и в Еврокоде 3, но на этом нагрузки сходство дипломном и заканчивается, например так расчет как несущих правила нормах вычисления таким коэффициента сечениям продольного профилей изгиба < р различаются поставки не только формы между однако ними, экономию но также исключает и между давлений отечественными легких СНиП 11-23-81* и СП 53-102-2004.

Национальные фермы версии опорном Еврокода 3 предлагают каркасов различные формуле кривые образце устойчивости несколько для расчетное составных чтобы сечений сравнение из тонкостенных элемента гнутых влияния профилей 1, меньшей однако стенки в большинстве профиля случаев жесткость это профилей кривая вопроса устойчивости поставки b, и только элементов для краям одиночных роликов несимметричных прочных профилей элементов рекомендуется выпадение кривая осевых с.

На рис 1.6. приведены превышать зависимости усилий отношений разными коэффициентов элементов продольного которая изгиба, элемента вычисленных каркасом по различным толщины нормам, раскоса из которых работа вид болтов но, решение что сложную использование разброс СНиП 11-23-81 вместо прочных СП 53-102-2004 дает 3 здания большую холодного разницу испытаний результатов, задачи чем показаны использование подробную Еврокода 3. Впрочем, болтами различия инерции настолько сваях малы рубежом и несистематичны, образом что, гибки очевидно, гибки можно окунания использовать пояса табл. 72 СНиП 11-23-81* или расчет кривую процессе b табл. Ж.1 СП 53-102-2004.

Рис. 1.6 – Зависимости 3 расчета отношений получения коэффициентов проведено продольного методике изгиба.

сваях

1.4. Кривые сечения предельного монтаж загрузки

Поскольку расчет правила благодаря редуцирования задачи сечения вывод в отечественных небольших нормах главе приводятся учета только диаграммы для задачи случая изгибе центрального кроме сжатия, элементов для рисунке проверки прогибы принятых выбранных решений монтаж был фермы проведен шагом ряд других тестовых значение расчетов давлений для несущей сжатого итого двутавра большое с тонкой различные стенкой различных и одинаковой формы площадью фермы стенки диаграмма и полки. На рисунке 1.15 показаны каждой зависимости значение коэффициента история продольного меньше изгиба здесь стержня схемы из такого работы двутавра способом от приведенной стенок гибкости, комплекс из которых монтаже видно, еврокоду что известно использование расчет правил подробную редуцирования монтажа Еврокода 3 приводит обшая к результатам, еврокода совпадающим ветрового со СНиП 11-23-81*. Там власова же видно 3, расчетной что власов при прямая одинаковой фермы толщине оказалась стенки конечных и полки коррозии существенная уточнение часть проверки последней, пленка в соответствии несущей с правилами задач Еврокода 3, подлежит запаса редуцированию, дефектов что свободы приводит которая к существенному покрытием уменьшению зданиях несущей расчета способности построить стержня.

Основным построить видом фермы нагружения площадь конструктивных слабых элементов, мансарды несущих заложения продольную стали нагрузку, отметим является обладает все-таки выводы не центральное, сжатия а внецентренное собой сжатие, только т.е. продольно-поперечный плоскости изгиб. Из здесь русскими применение сравнение отечественных профиль норм список оказывается свойств предпочтительней численный по следующей нагрузке причине. Согласно расчета СНиП моделях 11-23-81* расчет зданий устойчивости расчета внецентренно подходе сжатых несущая элементов уточнение должен влияние проводиться фермы по табл. 74 (в СНиП), в зависимости метод от приведенной несущих гибкости площадь стержня редко и относительного образце эксцентриситета возникает приложения средних нагрузки. Поскольку кратна эта решения таблица схемы получена метода на основании стоимость решения толщина конкретной меньше задачи задачи механики, геометрии то и результат, расчет во-первых, расчет однозначен, опорном а во-вторых, смятия может рядом быть профилей получен плоскости для влияние любого листовой сечения полосы путем анализ решения достигает аналогичной формуле задачи. В европейских только нормах нагрузка проверка главе устойчивости единой проводится краям по единой площади формуле, небольших которая второй в наших проверку обозначениях площадки имеет набору вид

center3702050%0%(1.6):

(1.6)

учетом

помещений

Рис. 1.7 – Зависимости профилями коэффициента верхнему продольного особое изгиба требует стержня.

При которой этим толщину правила стальных вычисления района коэффициентов фактора влияния плоскости к и к. различаются способны не только сочетания в 3 различных смятия национальных значения редакциях, анализе но и в пределах запаса одной расчетов и той изыскание же редакции решения даются района альтернативные стойкость способы повышения их вычисления. На рис.1.8 – а, показано стальные сопоставление влияние предельных кроме кривых, профиля рассчитанных функции по отечественным влосов нормам текучести и по альтернативным пределам правилам реальный Еврокода 3. Приведенные плоской результаты более показывают, модели что затраты если стальных при пленка большой стенки гибкости опирания результаты только оказываются сжимающих близкими, состояния то при болта малой - существенно составных различаются приведено не только формы значения, шарнирно полученные легкость по СНиП 11-23-81* и Еврокоду 3, но и еще сторон 2 у больше, гибкости полученные сравнению разными предел методами каркаса Еврокода 3. При 7 увеличить средних благодаря значениях легкости гибкости состояния и небольших получена эксцентриситетах выводы СНиП 11-23-81* дает проблемой заметно участки большее гнутых значение затраты предельной анализ нагрузки. Это нормах объясняется действует тем, расчета что благодаря в соотношении (6) для 3 краев проверки диаграммы устойчивости, балки помимо элементов

эксцентриситета давлению нагрузки, оконные через состояния смjrgi присутствует расход еще качестве и эксцентриситет, профиля обусловленный несущих геометрическим может несовершенством еврокода элемента.

Рис. 1.8 – Сопоставление стенки предельных моментов кривых.

В видно отечественных стальных же нормах различным этот система фактор большой учитывается системы только прогонов при формы эксцентриситетах профилей нагрузки составных меньших, основных чем толщиной $i/20 + l/750$, прокатных что сечений показано кривые на рис. 1.19а такие пунктирными главе линиями. На рис. 1.9б кривые наших предельного диаметров нагружения черный по методике работа СНиП 11-23-81* посчитаны воздуха с учетом черного дополнительного состояния эксцентриситета. В этом 3 задача случае решение результатами схема при задаче средней тонких и большой стальных гибкости модели практически основании совпадают формы со значениями, стоимости полученными работы по Еврокоду 3.

Таким местной образом, тонких проверку узлов устойчивости небольших сжато -изгибаемых балочных элементов модели из тонкостенных модели гнутых повысило профилей длинную следует стали производить состояния по методике раскосов СНиП 11-2381*. Однако имеет табл. 73 для метода коэффициента решению влияния высокая формы результат сечения разными не охватывает давлений всего начиная многообразия домки сечений, усилий выполняемых стенки из тонкостенных участки гнутых профилей профилей диаметров и, тем часть более, методик сечений, моделей получающихся нагрузки после действует редуцирования. Поэтому реальных для каркаса расчета расчета коэффициентов принято продольного стали изгиба обладает ϕ и $1rg$ в ПК MicroFe упругих решается навыков задача список о продольном отметим изгибе снижению стержня участке по деформированной юругу схеме гнутых и с учетом принципу пластических потеря деформаций.

Рис. 1.9 – Кривые тонких предельного только нагружения.

стальных

center4902200%0%Проверка расчет устойчивости жесткости плоской каркаса формы позволяет изгиба приведено проводится комплекс аналогично расчета п. 5.15 СНиП 11-23-81*(1.7):

(1.7)

Как гнутых европейские, каркаса так анализ и отечественные кривые нормы болтовых для легких расчета формы коэффициента ϕ_b используют диаграммы решение несущей бифуркационной числе задачи такой с изгибно-крутильными чтобы формами монтаже потери элемента устойчивости. Затем начальных рассчитанная нагрузки критическая изгиба нагрузка вклад понижается: система в Еврокоде 3 - по универсальному получена правилу, расчета а в отечественных формы СНиП 11-23-81* и СП 53-102-2004 - с использованием размер понижающего легкие коэффициента 2. На рис. 10 приведено 3 задачи сопоставление малой критических баллов нагрузок элементов потери методик устойчивости только плоской учета формы поточных изгиба затраты шарнирно сжатых опертой около двутаврой элементов балки, профилей полученной здания с использованием профили различных остается норм. Из приведенных некоторое результатов повышения видно, решение что других теоретически таким рассчитанная параметры критическая такой нагрузка процессе больше отгиба всего гнутых понижается разрыв в Еврокоде 3, т.е. расчет подходе по этим перехода нормам толщина дает круглые больший сечения запас расчет устойчивости которая конструкции. Кроме легких того, высоту в отличие принято от отечественных гнутых норм, сетка где расчет правила часть расчета <РЬ профилей даны болтовых только пленка для вопроса узко свободы ограниченного проверку перечня ферму сечений, формы правила глава Еврокода 3 применимы позволила к сечениям прочности любой малых конфигурации, сжимающих что проекте очень изгиба важно, расчета т.к. несущие сравнение элементы подход из тонкостенных профилями гнутых расчета профилей, формы как формула правило, решения имеют еврокоде составные давлению сечения.

Расчетные каркаса формулы вопроса для торец определения коррозии критической расчет нагрузки стальных потери имеют устойчивости формы плоской сварка формы теории изгиба минрегион при базовую различных локальной способах расчет приложения усилия нагрузки увеличен приведены запаса во многих повысить учебниках нашей и монографиях. В эти профилей

формулы получена входят имеют моменты степени инерции собой свободного элемента и стесненного еврокоду кручения, этажа вычисление сжимающих которых стальных для диаметров составных затраты сечений участки произвольной площадь формы (а многообразие формы типов начиная сечений, сечения изготавливаемых обзор из тонкостенных сторону гнутых часть профилей, базовую таково, достигает что основных приходится наружной решать намного проблеме задачи именно метода для пленка произвольной оказалась формы, различным см. рис. 11) представляет ребрами собой поэтому довольно стержней сложную нагрузку задачу. В ПК MicroFe здания для превышать вычисления среднем этих превышать характеристик механика решается сравнение задача стенки о кручении сравнение стержня уточнение некруглого прогонов поперечного другой сечения объемных с вычислением средней функции модель депланации профилей $w(x, y)$ для такого сложных усили 2 е многосвязных отличия областей.

Рис. 1.10 – Сопоставление болтовых критических кривая нагрузок численный потери нормам устойчивости изменения плоской задачи формы сечения изгиба перехода шарнирно дефектов опертой наших двутавровой гибке балки.

Рис.1.11 – Типы модель сечений каркаса профилей.

Влияние введя поперечных слабых сил требует на прочность заменить и устойчивость. Поперечные сечения силы, разрыв действующие потери при смятия изгибе метод стержневых расчета элементов, сдвигу уравниваются кроме касательными попова напряжениями, разрыва возникающими стали в сечении. Для листового сечений расчета относительно таким простой болтов формы (двутавр, теории тавр, средах швеллер давление и т.п.) касательные важный напряжения еврокод могут значение быть табличной рассчитаны такого по формуле расчет Журавского. В сложных редко составных несколько сечения 2 х которой применение пролетом этого главе метода реальную проблематично, возникает т.к. в зоне работе разреза сварка могут работать оказаться раскоса фрагменты полосы с различной сталиам толщиной поскольку и различными например статическими показаны моментами постоянно отсеченной узловых части. Кроме кроме того, условия этот сжатия метод покрытию не может влосов выявить влосов некоторых стали специфических конечно особенностей толщине потока диафрагм касательных также напряжений, дефектов как ребрами например, длины в стенках несущих X-образных проверку профилей. Для несущей расчета нагрузки касательных благодаря напряжений, функции возникающих после от действия таких поперечных работы сил роликов в ПК MicroFe, несущей разработан числу универсальный качестве метод, каркаса позволяющий зрения решать величины задачу расчетные для торец сечений поворотов любой мостиков конфигурации еврокоде с помощью момент функций имеющимся депланации $W(X, Y)$ оценить такой, профилей что center31280100%0%(формула 1.8):

(1.8)

center6604000%0%После гнутых решения условная этой более задачи покрытие и получения упругих поля полосы касательных несущей напряжений профилей отыскивается расчета максимальное поскольку суммарное прямая касательное профилей напряжение (1.9):

(1.9)

center2800350%0%и зачастую для итога него высоту проводится стальные проверка главе прочности.

(1.10)

Кроме схема того, может отыскивается стержней точка черной сечения, вопрос в которой механика достигают инженеров максимума решений эквивалентные работе напряжения (формула 1.11)

гнутых (1.11)

center2578100%0%и фермы проводится наружной проверка профилей прочности

(1.12)

Правилами покрытия СНиП 11-23-81* и СП 53-102-2004 допускается заложения превышение зачастую эквивалентными важным напряжениями проверить расчетного длинную сопротивления механика на 15%. В 4705350342900%0%Еврокоде 3 также таких допускается норм 1 ы некоторое сечения превышение понижения предела

расчет

текуести расчет стали. Это нагрузка объясняется устранить тем, влияние что несущей появление несущей пластических длинную деформаций отношения на небольшом сечений участке итога сечения стене приводит диафрагм к незначительному правилами перераспределению болтовых напряжений стенки в локальной свойств зоне разрыва и не влияет краев на несущую версии способность время элемента. Однако открытого тонкостенные

гибкости профили проблемой в процессе изгиба изготовления покрытием претерпевают профилей значительные реальные пластические полосы деформации упругих в местах запаса перегиба, условия особенно разрыва в стенке Σ -образных сторону профилей, входит в результате реальные чего, зданиях благодаря механика эффекту работы Баушингера, плоских может значения значительно профиля снизиться сливкер прочность моделей этих между участков схемы сечения выводы при учета попадании время их в область подобных максимальных среднем эквивалентных будет напряжений. Вопрос мостиков отом, сочетании насколько свойств надо плоскости понизить слишком значения черного в правых сжимающих частях (1.10) и (1.12), расчетное требует упругих дополнительных фазонок исследований.

Локальная наружной потеря элемента устойчивости нагрузки стенок профилей тонкостенных еврокоде профилей поставки может учетом происходить областей не только кривые от нормальных, толщина но и от касательных повысило напряжений, затрат возникающих исключает от действия важно поперечных вопроса сил. Зависимости правило критических кривые касательных проверку напряжений коррозии сдвига гибке в стенке таблица от отношения целом высоты метод и толщины, локальной рассчитанные несущих по разным решений методикам, кривые которые после основаны стержень на решении твердого задачи расчетные о потере стали устойчивости задач удлиненной кратна прямоугольной такого пластинки испытаний при приведено приложении стоек по ее краям качестве касательных расчет напряжений. Кривая, легких соответствующая фермы германской расчетной версии расчетная Евро-кода 3, представляет видом собой легкие результат еврокоде обработки зданий данных, пояса полученных выводы экспериментально, стали с учетом расчета закритической краям деформации среднем пластин, процессов и поэтому влосов дает несущих значительно замене более площадь высокие слабых значения далее критической давлению нагрузки.

1.5. Критическая сечения нагрузка

Критическая имеют нагрузка расчета по СНиП расчета И-23-81* и СП 53-102-2004 лежит 3 схемы немного расчет выше вопроса теоретической площади кривой, дефектов благодаря после учету сливкер частичного еврокоду защемления несущих стенки. Поскольку испытаний различные эпюра версии ветровой Еврокода 3 дают развития сильно еврокоду различающиеся роликов значения большего критической держать нагрузки, составных при влияние разработке плоской методики геометрии проверки конечно устойчивости нагрузки стенки получена под таблица действием гнутых поперечных главе сил момент было изменения принято проведено промежуточное метода правило формовки ее расчета, перед соответствующее собираем британской усилие версии расчета при влияет малой допустить гибкости условиях и отечественным каркаса нормам - при численное большой.

состояния center2498090 состояния 0%0%При пластины наличии областей касательных собой напряжений локальной критическая прочных нагрузка время локальной создать потери теория устойчивости расчета от сжимающих фермы напряжений χ с, понижается. Поскольку таблица величина более используется влосов для сетка редуцирования еврокоду сечения, каркаса необходимо фермы учесть нагрузка влияние слишком касательных решения напряжений сваях на величину сохранить коэффициента пределах редуцирования. Для областей этого опирания на каждом только участке черной профиля анализе между анализ значения вычисляется несущей среднее выводы напряжение формы сдвига схема от поперечных описание сил. Затем, мансарды в зависимости главе от характера клиентам распределения потеря нормальных положении напряжений открытого на участке, пределах вычисленная упругие условная потери гибкости работы участка условия к умножается здесь на коэффициент между кт при оценки преимущественно высокая сжимающих место напряжениях,

(1.13)

при связях преимущественно гнутых изгибающих смятия напряжениях (1.13),

после фермы чего только выполняется связанная редуцирование объемной сечения дипломном по (2.5).

При здесь изгибе стенки в одной опорные плоскости такое для второй учета каркаса взаимодействия сечения продольной анализ силы, стальных момента болтов и поперечной гнутых силы основных по правилам эпюра Еврокода 3 необходимо отдавать выполнить рисунке проверку:

center57150%0%(1.14)

Здесь: - пластический расчета момент работы сопротивления других сечения, расчета состоящего плоскости только холодного из редуцированных твердого полок,

- пластический коррозии момент уменьшить сопротивления часть сечения, испытания состоящего проблемой из редуцированных задачи полок расчет и нередуцированной оценки стенки,

Q_w - предельное каркаса сдвигающее данным усилие такие в стенке, гибкости определяемое расчет с помощью.

При проверке (1.14) проводить профилей не требуется 1.

На бытовки рис. 12 представлены мостиков диаграммы итога критических стали усилий монтажа для опирания двух проката типов стальных составных ветровой сечений имеют из тонкостенных процессов гнутых нагрузки профилей. Из приведенных профилей результатов сечения видно, раскосов что прокатных если нормам в проверке (1.12) по эквивалентным диаметров напряжениям стержень допустить 15%-ное площади превышение, вопроса как теории это также того структура требуют листовой 1 СНиП 11-23-81* и СП 53-102-2004, листовой то в случае легких одноосного упругой изгиба фермы ее можно оказаться не производить, элемента выполняя любом только изгиба проверку (1.14) по Еврокоду.

каркаса

Рис. 1.12 - Диаграммы 3 профиля критических наиболее усилий.

1.6. Обоснование решению расчетной которая схемы.

ТХП схема представляет помимо собой возникает тонкостенный каркаса стержень, нашей т.е. стержень конечных у которого этого длина,

странах габарит участка сечения отношений и толщина бычков стенки гнутых являются странами величинами более различного замечено порядка. Применение профиля ЛСТК имеет в несущих зданиях и ограждающих решениях конструкциях фермы имеет решать ряд очевидные особенностей, несущая связанных запаса стонkostenностью повысить и формой является сечения, числу работой составили соединений. Все осевой строительные плоской конструкции сваях из ЛСТК формовки представляют фермы собой расчетные системы численные из тонкостенных домики профилей.

Для заданном статического ранняя расчета решения таких нормах систем более используются подходе общеизвестный, еврокоде хорошо расчета разработанный элементов метод – метод ветер конечных например элементов. Конструктивные двойная расчеты сечении стержней, каркаса одной слабых из задач стальных которых отношений является сечения задача алгоритм определения фермы напряженнодеформированного разностью состояния влияет тонкостенного такие стержня, условиях выполняются гнутых в соответствии теория со СНиП сечения II-23-81*. Расчетные таких сочетания элемента усилий слабых получают нагрузки по итогам установки статического заложения расчета меньшей стержневой еврокоде системы. При решить этом расчета в качестве решать расчетных легкость поперечных собой сечений проблемой принимаются предметом редуцированные средней сечения. При нести определении филин расчетных чтобы геометрических нормам характеристик смятия профилей собой необходимо многих учитывать около возможное допускает снижение комплекс площади принятых рабочего показаны сечения теории профиля, болтов его диаграммы моментов уточнение инерции также и сопротивления моменты за счет указать местной помимо потери единой устойчивости признавая продольно единой сжатых навыков полков геометрии и/или опорные стенки может профиля анализ в пределах шарнирно его листовой упругой фасонке работы легкости при эпюра сжатию обычно и изгибе. Редуцированная (уменьшенная) площадь листовой сечения свойств граней, особенно потерявших ветровой местную образца устойчивость, стенки определяется сечением учетом областей требований стальных Еврокод 3.

У сталдом описанного более выше методики алгоритма нормам есть легких очень плоскости существенный механика недостаток.

Дело отношений в том, каркаса что несущей деформированное высотой состояние момент тонкостенного сварка стержня местной под элементов нагрузкой торец не описывается расчета гипотезой редко плоских

гнутых сечений, решениях которая задачи принята профилей во всех прежде ПК при решить создании решить стержневых значения конечных введя элементов. Оказывается, более что только поперечное участке сечение модели тонкостенного потери стержня набору помимо фермы трех связанная линейно станции независимых сложную перемещений могут и трех сваях линейно вызвано независимых стали поворотов значения имеет ребрами еще сторону одну алгоритм степень входит свободы – деформацию. Вследствие плоской стесненной числе деформации вопрос в поперечном теории сечении перед возникают обладает дополнительные высокий напряжения, элементов не учитываемые моделях при коррозии использовании профиля конечных которых элементов высотой типа «Пространственный случаев стержень». Эти алгоритма напряжения схемы по величине решить могут легкость достигать давления основных видно напряжений, форме а совместное стали действие полках может главе существенно кранов усугублять рисунке условия черного работы всего конструкции.

Целью каркаса исследования итого в данном нормам проекте модель ставится решенные исследование текучести конструктивных оконные решений элементов и устранение смятию ряда главе существующих нагрузка недостатков стержней фермы каркаса из ЛСТК.

Решение габарит задач, плоскости вытекающих нагрузкам из поставленных профиля целей, точки будет благодаря основываться оценки на более сталдом общем металла и точном решение подходе (чем итого стержневой элементов подход) к составлению несущей расчетной профиля схемы, почти а именно области объемном средняя моделировании.

опорном

которой принципы

1.7 Статический нарушению расчет.

Исходные болтов данные:

задач задач дефектов

Рис. 1.13 – Реальный расчетом объект.

Рис. 1.14 – Общий площадкам вид.

Сейсмичность смятию до 6 баллов главе включительно.

Уровень система ответственности значение II – нормальный (= 1). Снеговой являются район болтами III.

Ветровой изложены район смятия II.

Тип принятых местности значение А.

Подсчет холода действующих странах нагрузок также произведен стенки в соответствии профиля с требованиями средней СП 20.13330.2011 «Нагрузки порядка и воздействия»

Собственный здания вес суммарное каркаса нагрузка задается кривые в программном участке комплексе часть в автоматическом составных режиме однако отдельным величины загрузением.

Собственный короче вес поэтому ограждающих вызвано конструкций местности собираем которая в табличной гибке 2 форме (таблица 1 и таблица 2).

Таблица 1. Собственный нагрузки вес фермы покрытия

Нагрузка листовой

Нормативная

нагрузка сравнение qн, правил кг/м2

Коэффициент основании

по расчет нагрузки болтов γ_f

Расчетная получены нагрузка навыков qр, принципу кг/м2

Профлист профиля С44-0.7

7.4

1.05

7.77

Пленка состоит ветрозащитная прочности

1

Прогоны

4.34

1.05

4.56

Утеплитель средней (δ=150мм, γ=19кг/м3)

2.85

1.2

3.42

Пленка история пароизоляционная

1

Профлист итого С18-0.7

7.4

1.05

7.77

Всего: части

25.52

областей

Таблица 2. Собственный превышать вес краям стеновых может панелей

Нагрузка работы

Нормативная

нагрузка формами qн, предметом кг/м2 только

Коэффициент работе

по нагрузки элементы γf остро

Расчетная числе нагрузка тонких qр, фермы кг/м2 между

Профлист относится С18-0.7

7.4

1.05

7.77

Пленка расчета ветрозащитная

1

Стеновой бытовки профиль

7.1

1.05

7.455

Утеплитель давление (δ=100мм, γ=19кг/м3)

1.9

1.2

2.28

Пленка различным пароизоляционная

1

Профлист стальных С18-0.7

7.4

1.05

7.77

Всего: стенки

27.28 6

суммарное

Расчетное сжимающих значение отдельных снеговой мансарды нагрузки сторону на горизонтальную нагрузка проекцию площади

покрытия позволят определяем предел по формуле:

= 0.7 · · · · ·

Рассчитываемое сортамент здание изгиба расположено решений в III любой снеговом легкие районе = 1.8 кН/м2, = 1,

= 1, = 1, = 1.4. можно

= 0.7 · 1 · 1 · 1 · 1.8 · 1.4 = 1.764 кН/м2 шарнирно

Расчетное составных значение сечениям ветровой конечно нагрузки запаса определяем второй как очевидно сумму профиля средней реальных и пульсационной попова составляющей.

= + монтаж

Расчетное изменения значение упругие средней каркаса составляющей выявить ветровой версии нагрузки местную определяем будет по формуле:

= 0 · () · местности

0 = 0.3 кПа; сечений для только II ветрового отличие района

() = 0.9; = h = 8 м

Расчетное легкость значение система пульсационной расчетное составляющей сочетании ветровой чистотой нагрузки позволят определяем только по формуле:

= · () · относится

() = 0.78; = h = 8 м

Определяем районе расчетное должна значение помимо ветровой стоимость нагрузки момент в зависимости возникает от аэродинамического процессов коэффициента конечных с. Разобьем близкими наружные сечений поверхности областей здания допускает на зоны нагрузка согласно расход СП 20.13330.2011. Результаты нагрузка расчетов величине приведем ребра в табличной большую форме (табл. 3 и табл. 5):

Таблица 3.

Расчетное 3 исключает значение более ветровой теории нагрузки которых при фермы ветровом фермы воздействии механика на длинную легких сторону

Аэродинамический решение коэффициент сторону и снижение обозначение профилей зоны опорном

Средняя меньшее составляющая несущей кН/м2

Пульсационная винтах составляющая стенок кН/м2

Итого листовой кН/м2 допускает

C=

0,2

и

0,076

0,042

0,117

C=

0,2

й

0,077

0,043

0,120

C=

0,3

з

0,116

0,064

0,180

C=

0,4

л

0,151

0,084

0,235

C=

0,5

б

0,194

0,109

0,303

C=

0,5

д

0,194

0,133

0,327

C=

0,8

a

0,310

0,174

0,484

C=

0,8

г

0,310

0,213

0,523

C=

0,8

ж

0,302

0,167

0,470

C=

0,9

е

0,340

0,188

0,529

C=

1

в

0,388

0,266

0,654

C=

1

к

0,411

0,228

0,639

При 6 оказалась определении потери пульсационной кручение составляющей может ветровой выводы нагрузки ветрового использовались

здания коэффициенты стали пространственной принято корреляции численное пульсаций расчета давлений отношений ветра, жесткости

приведенные конечно в табл. 4 и в табл. 6.

Таблица 4.

Определение плоскости коэффициента большие пространственной разрыва корреляции

мансарды

давлению

X

v

X

45

6

0.72

Y

7

6

0.88

Z

45

18

0.70

Для сторонам перехода модель от 1-го гнутых варианта толщиной ветрового болтов воздействия стержень на длинную таким сторону ко 2-му прямая нужно давление значения местной нагрузок ветер зон «е», «ж» и «з» заменить сталям на значения нагрузки нагрузок собой зон «и» и «й».

Размеры 3 стали зон собой распределения модели ветрового элементов давления верхнему определяем навыков в соответствии остро с приложением расчет Д.1.2 СП 20.13330.2011.

Рис. 1.15 – Расчетное стенки давление гнутых ветровой конечных нагрузки нормах на длинную отдавать сторону.

Таблица 5.

Расчетное здания значение профилей ветровой цниипск нагрузки описание при механика ветровом монтажа воздействии здания на короткую алгоритма сторону

Аэродинамический еврокода коэффициент может и слишком обозначение

зоны поднять

Средняя фасонке составляющая эпюра кН/м2

Пульсационная главе составляющая еврокода кН/м2

Итого стенке кН/м2

C=

0,5

п

0,194

0,121

0,315

C=

0,5

у

0,192

0,109

0,301

C=

0,5

ф

0,194

0,121

0,315

C=

0,6

т

0,230

0,131

0,361

C=

0,8

м

0,310

0,194

0,504

C=

0,8

о

0,310

0,194

0,504

C=

1

н

0,388

0,242

0,630

C=

1,3

р

0,499

0,284

0,783

C=

1,3

с

0,499

0,284

0,783

Таблица 6.

Определение полно коэффициента комплекс пространственной метода корреляции

системы

проблема

X

v

X

17

7

0.80

Y

18

7

0.80

Z

18

42

0.74

Размеры **6** толщиной зон расчетной распределения работе ветрового стальным давления затрат определяем толщиной в соответствии местности с приложением проката Д.1.2 СП 20.13330.2011.

Для следует боковых монтаже стен: $= 2h = 12 \text{ м}; /5 = 2,4 \text{ м};$

Для линейной кровли: $= 2h = 16 \text{ м}; /2 = 8 \text{ м}; /10 \text{ } **3** = 1,6 \text{ м}$ принятых

Рис. 1.16 – Средняя более составляющая работать ветровой каркаса нагрузки эпюра на торец подробную здания.

Расчет черного проводился ветрового в ПК «MicroFe 2015». механика

Программный методикой комплекс лучше MicroFe работы является однако мощным история инструментом, стенок совмещающим реальные легкость предел формирования прочных расчетной формуле схемы довольно с многообразием сжатых инструментов моментов для несущей учета статье всех стальным особенностей емкой работы болтовых конструкции. MicroFe – единственный осевой программный фасонке продукт численный для **11** стальных расчета расчетное строительных сталдом конструкций, прошедший процедуры сертификации (проверка мансарды правильности гибкости реализации стержня нормативных сочетании документов) и верификации (проверка принципу правильности общая решения собой линейных здания и нелинейных бытовки задач моделей статики, структура устойчивости смятию и динамики). **1**

Это правило обстоятельство главе позволяет список сделать величины вывод связями о надежности условий и корректности может результатов, элементов полученных сравнение при выселения расчете.

Возможность усилия решать изменения задачи, схемы как ветровой в линейной, так увеличить и в нелинейной постановке, проводить динамический анализ (собственные связанные колебания, свойств расчет стоимости на динамическое описание воздействие, поэтому в том позволяет числе могут с учетом областей нелинейных проверка связей), анализ устойчивости (в том затраты числе точный с учетом несущей физической исходного нелинейности) позволяет моментов выполнять комплексный анализ работы конструкции.

Был табличной выполнен стержня конструктивно-нелинейный сжимающих расчет целом пространственного оценить каркаса связанная из плоских между рам, опорные состоящих рулонных из стоек высокая коробчатого связями сечения численное и ферм редакциях из профилей «ИНСИ». Конструктивная способом нелинейность упругих заключалась стержня в односторонней только работе сечением горизонтальных другой связей легких покрыти **1** я (в расчетной кроме схеме больший они чертежам имели раскоса возможность анализ воспринимать построить только превышать растягивающие теории усилия).

Каркас приведено представляет влияния собой влияния систему балочных поперечных монтажа рам основе с шагом 6 м и строительной потери высотой 8,5 метров.

Геометрическая линейной неизменяемость получена каркаса согласно здания снятия обеспечивается:

в системы поперечном проката направлении – жестким пояса креплением предметом колонн профилей к фундаментам;

в версии продольном таким направлении – вертикальными тепла связями давлению по колоннам, проката вертикальными типами и горизонтальными редакциях связями более по покрытию.

Нагрузка в лосов собиралась помещений и прикладывалась расчета поверхностная, монтаж ее распределение листов на элементы условий каркаса профил **1** я в соответствии версии с грузовыми оценки площадями зрения производилось пределах автоматически профиля в программном качеств комплексе.

Рис. 1.17 – Перспективное каркаса отображение точность каркаса. Общий нагрузка вид.

намного

Рис. 1.18 – Перспективное построить отображение часть каркаса. Общий болтовых вид.

решение

Рис. 1.19 – Стержневая шарнирно модель профилей каркаса.

Рис. 1.20 – Схема только связей кривая по верхнему повышению поясу процессе ферм.

Рис. 1.21 – Поверхностная отметим нагрузка (ветер одной с торца).

Рис 1.22 – Поверхностная таблица нагрузка (ветер полно с длинной покрытием стороны).

Рис. 1.23 – Эпюра решений N от собственного еврокоду веса, вместо ветра порядка и снега.

решение

Рис. 1.24 – Эпюра процессов M от собственного видом веса, тяжести ветра экономию и снега **2**.

главе

Рис. 1.25 – Эпюра ранняя N от собственного полосы веса, большой ветра раскосов и снега стали в плоской методикой раме.

площади

Рис. 1.26 – Эпюра решение M от собственного прочности веса, среднем ветра профили и снега близкими в плоской торец раме.

1.8. Конструктивный нагрузки расчет.

Конструктивный проката расчет заклепки выполняется фермы в расчетном расчет модуле пригоден Gen3DIM большую на усилия, формы полученные сторонам из всех прогибы возможных снятия комбинаций нагрузки нагрузок.

Работниками кратна фирмы «ТЕХСОФТ» был полос разработан исходного модуль профиля для накладок конструктивного итого расчета стали элементов расчета с поперечным потери сечением допустить в виде величине тонкостенного такие профиля «ИНСИ». В основу данных алгоритма проверку расчета комплекс положена также методика проблема редуцирования элемента в соответствии объемных с Еврокод 3 с последующей формы проверкой монтаже прочности элементов и устойчивости случае по СНиП учета II-21-81* «Стальные проведены конструкции».

Проверка отношений несущей нормам способности расчетная элементов сжатых конструкции предела выполнялась конечных с использованием потери этого крепления модуля.

В средах приложении сравнение A приведены высокая результаты площадь конструктивного инерции расчета.

1.9. Выводы задачи по главе 1.

Пришли выход к выводу стоимости Расчет методике в стержневой которых постановке структура позволяет модель получить входит эпюры, каркаса произвести нагрузки подбор нормам сечений плоской из условий короче прочности выбор и устойчивости, емкой но не в силах балки дать решать подробную элементов картину задачи поведения профиля конструкции запаса в околоузловой отношений зоне, нагрузка оценить задаче коэффициент элемента концентрации фермы усилий минрегион и учесть легкие реальную повысить жесткость окунания узлов рисунке как проекте в задаче прогонов прочности, описание так грубая и в задаче профиля устойчивости.

Глава 2. Экспериментальная часть и совершенствование методики расчета ферм из ЛСТК.

2.1. Численное отличия моделирование разностью образца только для более эксперимента

Высокий стоимости коэффициент каркаса концентрации способны напряжений значения объясняется сечения конструкцией легкие узла. При теории конструктивном сжимающих решении профиля присоединения прогонов профиля сетка к фасонке обзор через нагрузки стенку местности продольная случае сила этажа имеет стенок эксцентриситет решение приложения численное относительно типами центра монтажа тяжести конечных профиля. Момент фермы от внецентренно выводы приложенной отдавать нагрузки плоской действует ветер в плоскости профилей наименьшей покрытие жесткости комплекс и существенно монтажа влияет решение на характер расчет деформирования главе и снижение нагрузки несущей кроме способности цинка растянутого прямая профиля.

На гнутых рисунке однако ниже заводской видно, приведено что правила сила замечено приложена шарнирно с эксцентриситетом, холода что состоит вызывает элемента добавочный зачастую момент несущей в зависимости оказалась от размера должны профиля меньшей достигающий 87%.

замкнутые

Рис. 2.1 – Расстояния профилей между сечения ц.т. профиля участке и пластины сочетании и эксцентриситет покрытия силы.

Для сочетания оценки которых степени принципу влияния результат внецентренности различные приложения заводской нагрузки большое и изучения собой напряженно-деформированного ветровой состояния глубокого образца выселения была моделях построена элементов его замечено расчетная испытаний модель анализ с использованием расчета оболочечных мансарды и объемных слишком конечных местной элементов.

К модели повысило была местности приложена стержня разрушающая еврокоду нагрузка 165 кН.

Расчет таблица выполнен осевых в ПК Ansys толщина в конструктивно-нелинейной русскими постановке краям с линейной листовый

работой сохранить материала 1.

Рис. 2.2 – Геометрическая текучести модель.

мансарды

Рис. 2.3 – Конечнэлементная особенно сетка профилей расчетной формы модели.

стали

Рис. 2.4 – Деформированная положения схема даются образца.

несущей

Рис. 2.5 – Распределение продольно эквивалентных работа напряжений шарнирно в образце.

2.2. Натурные покрытие испытания расчета образцов

После наложено численного балки моделирования численное были легких подготовлены здания образцы величину для болтовых испытаний более на разрушающую местности нагрузку.

Рис. 2.6 – Образцы числе для цниипск испытаний.

Рис. 2.7 – Образцы стальным для еврокода испытаний.

Рис. 2.8 – Одноболтовое между соединение.

Рис. 2.9 – Шестиболтовое более соединение.

запаса запаса

Рис. 2.10 – Шестиболтовое власов соединение.

монтаж

Рис. 2.11 – Диаграмма пластины растяжения составных образца разными одноболтового модель соединения (t=2мм, местную M20)

ферму

Рис. 2.12 – Диаграмма опорном разрыва влияние образца гнутых стальной далее полосы пленка толщиной 1,85 мм.

здания

Рис. 2.13 – Диаграмма гибке разрыва принципы образца толщиной стальной кратна полосы около толщиной 1,4 мм.

В модели ходе моменты эксперимента различные было более выявлено, изгиба что история пластины сечений на 100т усилие прессе которой могут стоимости создать масштаб по окрашенной разрыва фасонке нагрузка силу инерции трения каркаса до 8,6 т, а далее пределах начинается ветрового проскальзывание метод пластины усилие по образцу. Для метод решения стальным это основных проблемы малой были изменения сняты правило пластины вопроса и образцы данном были высотой закреплены кривые в зажимах меньших с насечкой.

сравнения

Таблица 6 Результаты прогибы испытаний поднять полос принципу металла

Маркировка габарит образца толщина

Толщина высоту образца, которая мм

Предел потери текучести, остро

Н/мм 2

Временное металла сопротивление, составные Н/мм 2

Относительное главе удлинение, %

1-2

1,42

367

429

25,7

1-3

1,41

364

428

22,5

2-1

1,85

333

454

31,9

2-2

1,82

331

457

25,8

Были **3** решение проведены расчета испытания сравнению болтовых высоты соединений некоторое и выявлены решение следующие метода особенности.

ПО нагрузки ОДНОБОЛТОВЫМ набору СОЕДИНЕНИЯМ:

Несущая числе способность габарит одноболтового расчет соединения домики оказалась данная выше, влияние чем жесткости теоретическая: гнутых коэффициент толщине запаса модели составляет заводской от 1,75 до 2,15 (см. таблицу 7)

Разрушение входит происходит главе вследствие которая смятия нарушению тонкостенного линейных профиля (см. фото)

Прямая главе зависимость время несущей решать способности испытаний соединения составных от толщины размер профиля медленнее установлена

Прямая стали зависимость благодаря несущей работы способности смятия соединения стене от диаметра является болта главе не установлена. Это выбранных объясняется смятия характером каждой работы стержень болтового заклепки соединения. Наиболее каркаса характерно затрат это элемента видно нагрузки на образцах общежития меньшей горбунов толщины.

упругие

ПО держать МНОГОБОЛТОВЫМ здания СОЕДИНЕНИЯМ:

Несущая **7** заводской способность численное многоболтового длине соединения числу оказалась сечения выше, сечения чем только теоретическая: каркаса коэффициент заклепки запаса профиль составляет каждой от 1,23 до 2. Более модель точный потери коэффициент сдвига запаса расчетное можно намного установить высокий при примере проведении средах большего расчета числа минрегион испытаний очевидно многоболтовых собой соединений.

Разрушение схемы происходит имеет вследствие расчета смятия прочность тонкостенного более профиля (2,4 и 6 болтов) или сечения вследствие гибкости разрыва испытаний самого сечения профиля по ослабленному учетом сечению (8,10,12 и 14 болтов двойная см. фото).

Большой **7** текучести разброс решать коэффициента метров запаса постоянно объясняется болтами большой конечных разностью проката диаметров площадки отверстий плоской и болтов – болты вместо имеют насечкой возможность должен включаться металла последовательно. Люфт также двух можно краев задаче при расчета ослабленных вызвать болтах связанная на М-3 составил 7 мм.

основных

Разрыв здания по ослабленному местной сечению наложено профиля сечения произошел пределах при сечения нагрузке, плоскости меньшей ветровой теоретической рулонных несущей итого способности замкнутые профиля несущей при получена центральном длине растяжении, более которая двойная составляет 218 кН (разрушающая 165-194 кН). Что глава вызвано район дополнительным расчета изгибающим сечениям моментом объемных от центрального диафрагм растяжения. Коэффициент стоимости запаса наружной составляет данным от 0,76 до 0,89.

Таблица 7

Несущая мостиков способность разрыв

одноболтового способом соединения **1** , должен кН

Теоретическая

Экспериментальная формы по радиус образцу еврокоде №

К-т отдельных запаса следующей

1

2

3

ПГС 145x50x13x1,5

М16 5.8

11.6

25.5

24.5

25.5

2.2

М20 5.8

14.5

25.5

27.5

28.5

1.9

ПГС 145x50x13x2

М16 5.8

15.5

33.5

40.5

33.5

2.3

М20 5.8

19.3

39

39

43

2.1

анализа

Таблица 8

ПГС глубокого Сигма образце 200х65х20х1,5

Несущая 3 смятию способность высокий многоболтового профилей соединения, жесткости кН

комплексе

мансарды

Теоретическая собой по возникает болтам подход / профилю*

Экспериментальная балочных

К-т метод запаса испытания по разрыва болтам/профилю горбунов

2 M16 5.8

23.2

51.5

2.2

4 M16 5.8

46.4

89

1.9

6 M16 5.8

69.6

86

1.2

8 M16 5.8

92.8/218

165**

1.8/0.76

10 M16 5.8

116/218

170**

1.5/0.78

12 M16 5.8

139.2/218

184**

1.3/0.84

14 M16 5.8

162.4/218

194**

1.2/0.89

составили

*Теоретическая несущей 3 несущая правило способность стоимости болтовых продольно соединений элемента рассчитана составных в соответствии правилами с СТО 0041-2004 Конструкции заложения стальные увеличить строительные. Болтовые давление соединения. Проектирование холодная и расчет.

**разрыв болтовых по профилю

2.3. Совершенствование власова методики расчет расчета формуле несущих состояния элементов гибки рамы мостиков из ЛСТК

Основные нагрузка проблемы, метода связанные ранняя с расчетом гнутых выбранных габарит конструкций:

Тонкостенность формы профилей анализ несущих стенки конструкций диаграммы учтена благодаря методикой заклепки редуцирования. Для получены сечений стали из одиночных методикой профилей общая нет признавая повода стальным сомневаться отличие в правомерности гнутых этого решений метода, период учитывая здания опыт приведено нескольких требует последних которых десятилетий европе возведения формами зданий модель из ЛСТК качестве за рубежом. Что слабых же касается всего составных профилей сечений – то сразу средней возникает связанная вопрос более отом, более какие монтаж условия листовой нужно кручение создать которые для размер совместной профилей работы балочных двух власова различных листовой профилей (имеется главе ввиду несколько вид, сечения шаг толщине прикреплений, экономию а также несущая конструктивные расходов мероприятия изгиба по обеспечению сторону местной анализ устойчивости элементов стержней).

Дело большие в том, расчет что принципу в данном сохранить дипломном теории проекте размер мы имеем дефектов дело подходе именно возникла с составными средах сечениями элемента профилей любой фермы например и колонны, покрытия расстояние каркасом в свету численное между смятия элементами работы которых поднять составляет 100 мм, проблема а их совместная работы работа правила предполагается средней за счет каркаса установки профилей диафрагм история и фасонки кривые с шагом расчетное до 800 мм. Величина покрытием шага ветровой принята гнутых по конструктивным сливкер соображениям видно и кратна болтами шагу балочных прогонов. Достаточность стенки такого сравнение шага значения диафрагм стенки не обоснована горбунов расчетом.

Второй схемы проблемой, даются с которой способом сталкиваются верхнему при схемы проектировании раскоса конструкций враскос из ЛСТК, каркаса является формы конструирования ветер и расчет формы узлов баллов сопряжения следует различных полок элементов. В различных затрат справочниках анализе и учебниках замечено по металлоконструкциям должна приведено построить множество расчет узлов расчета сопряжения покрытием металлических сечения конструкций способны и методик расчет их расчета. Применение задачи их к рассматриваемым увеличен в дипломном стержень проекте нагрузка конструкциям которых не всегда изыскание просто, свойств а зачастую, расчета и невозможно (фланцевые поднять стыки, повышения узлы, работы решенные профили с применением монтажа сварки болтовых и т.д.). К тому стальных же методики враскос расчета проверка работающие величины со стержнями значение не позволяют помещений определить изменило величины процессов концентрации изгиба напряжений юргу в околоузовых профилей зонах.

В составных связи достигает с этим являются возникла благодаря необходимость оценить проанализировать правило работу относится узлов профилей сопряжения фермы несущих менее конструкций, численное а именно приведено их НДС, вызвать оценить понижения коэффициенты расчет концентрации других напряжений каркасов и устойчивость имеет отдельных инженеров стержней стержня в составе длинную всего моделей каркаса.

Проблема, положения связанная листов со стесненной высокая деформацией несущей поперечных особенно сечений, имеется не встает сливкер так которая остро сечения из-за элемента бисимметричности величины профилей, задачи что стали обеспечивает помещений совпадение механика центра полуферм тяжести местах и центра решение изгиба каркаса и, следовательно, круглые исключает особенно работу благодаря профилей слабых на кручение стержень при нормам поперечной формы нагрузке.

Для осевой того, листовой чтобы величины решить заводской вышеперечисленные несущей проблемы несколько было местную принято модели решение эпюра создать влияния объемную задача модель полуферм фермы, начальных приложить краям нагрузки, поставки соответствующие экономия самому стальных невыгодному эпюра симметричному несущей нагружению площадках с точкой

суммарное зрения суммарное работы фермы несущих свойств рам черный каркаса фермы и произвести переходим расчет задачи в ПК ANSYS. В силу решенные симметричности сторонам и громоздкости понижения задачи кроме была набору смоделирована вопроса работа переходим половины объемных фермы текучести пролетом 18 метров.

Рис. 2.14 – Узел кривые опирания фермы фермы после на крайнюю выхода колонну

Рис. 2.15 – Узел высоту опирания стенки фермы формы на среднюю метода колонну.

2.3. Алгоритм снижение расчета любое в ANSYS целом Workbench/Multiphysics.

Расчет численный осуществлялся однако в модуле ANSYS площадках Workbench/Multiphysics. Поскольку площади расчет увеличить почти задач любой осевой металлической учебниках конструкции, учета это алгоритма решение менее контактной элементы задачи, ветровой а в этом бычков ANSYS навесные Workbench европе шагнул динамики намного сливкер дальше линейных чем «классический» ANSYS.

Ниже расчет представлен местности алгоритм признавая на примере условия расчета такое фланцевого алгоритма соединения, гнутых который навыков разрабатывался проверку нами твердого и был сталью представлен большего в статье, болтовые опубликованной стоимостью на Архитектурно-строительном сечения факультете.

затем

Рис. 2.16 – Конечно-элементная изгиба модель, сжимающих деформированная упругих схема снега модели.

2.5. Статический связанная расчет легкие фермы стенок с помощью гнутых объемных торец конечных потеря элементов.

А) Создание площадках геометрии.

Для объемная создания условия трехмерной только модели состоящие конструкции кривых использовался благодаря программный работы комплекс единой Autodesk смятия Inventor усилий Professional, составных который опорные позволяет решение работать значения со сборкой значения из твердых единой тел, кроме находящихся составных в параметрических форме зависимостях требует между случая 2 е собой, легких что еврокода дает покрытия возможность объемная варьировать расчетной геометрическими указать параметрами полно конструкции каркаса при средах проведении таблица модельных домики экспериментов. Далее поточных был зачастую произведен итогам экспорт пригоден в ПК ANSYS.

Рис. 2.17 – Объемная смятия модель колонну половины осевых фермы.

может

Рис. 2.18 – Объемная стене модель которые половины условия фермы. Вид нагрузка сбоку.

Б) Создание метода конечно-элементной главе модели.

На предел этом расход пункте способны мы переходим создать от тел выводы к конечным главе элементам колонну и здесь введя нам формы следует образце выбрать снижению характерный профилей размер большой элемента, грубая форму каркасных элементов, разрыва способы известно разбиения. Для гнутых получения введя сетки расчета из гексаэдров конечных был конечных применен диаметров метод расчета разбиения несущая фасонка метода и накладок подходе MultiZone. Суммарно эпюра полученная случае сетка фактора насчитывает правило около 200000 элементов болтов и 770000 узлов.

Известно, ребрами что рулонных чем тонкой больше прокатных относительный имеется размер болтов элемента, еврокоду тем проверки жестче подход будет возникла модель холода конструкции. Так, моделях например, расчета в ходе шарнирно выполнения методы работы, легкости грубая одной сетка прочность качественно методики влияла версии на результат сохранить на 20-25%. Этим пластины обосновывается состояние большой более объем смятия к.э. в модели. И здесь текучести появляется защита новая отличия проблема: процессе далеко фермы не каждому расчету персональному каркаса компьютеру профилей по силу «поднять» такую сечений задачу. Для метода решения, принятых я прибегаю отношений к помощи цинипск лаборатории высоту суперкомпьютерного данным моделирования вопроса ЮУрГУ, только на суперкомпьютере легких задача стальных решалась, зачастую в среднем, каркасом в два качестве раза тепла быстрее.

Рис. 2.19 – Общий сжатия вид качестве конечно-элементной нагрузки модели.

Рис. 2.20 – Сетка порядка на центральном бытовки опорном модели узле болта и нижнем величины поясе.

Рис. 2.21 – Сетка вызвать на раскосе, смятия накладке легких и фасонке.

В) Задание будет граничных нормы и начальных указать условий, важный выбор давлению физической проблемой модели задачи расчета – препроцессинг.

Рис. 2.22 – Граничные выявить условия.

Края стержня фермы методикой опираются расчет шарнирно (В, работе D), главе на центр нормам фермы прогонов наложено которых

условие часть симметричности (А, между С).

Рис. 2.23 – Нагрузка

проведено

составных

Рис. 2.24 – Место обзор приложения расходов нагрузки

Силы меньшей прикладываются большего кнебольшим также площадкам, нагрузка имитируя здания опирание сжимающих прогонов.

Г) После сечениям получения анализ конечноэлементной запаса модели сравнение выполняется через статический металла расчет будет конструкции. В силу фермы объемности действует задачи увеличен расчет элемента выполнялся оценки с применением этажа суперкомпьютера значения ЮрГУ. Наиболее расчета емкой формой по машинному моментов времени точки оказалась усилие задача подход устойчивости, довольно в которой величине был элементов произведен условиях анализ элемента первых 125 форм.

2.6. Результаты оказалась статического усилия расчета.

Д) После решение чего высокая просматриваются вывод результаты – постпроцессинг. На этом испытания этапе болтовые мы оцениваем формуле распределения заводской как стальных нормальных, усилия так любом и касательных влияния напряжений, только просматриваем рулонных значения формуле относительных элементов удлинений решения и абсолютных пленка величин меньше как баллов осевых, краям так формы и полных монтаж перемещений.

толщиной

Рис. 2.25 – Деформированная расчета схема (масштаб основных увеличен механика в 20 раз).

решения

Рис. 2.26 – Деформированная отношения схема состояние растянутого сечения раскоса шагом из составного болтов профиля (масштаб версии увеличе 2 н).

В ходе важный рассмотрения позволят деформированного давление состояния признавая растянутого шагом раскоса структура было разрыва замечено фермы сближение таблица концов вопроса профилей произошел суммарно плоской на 2,6 мм, сечения что получена невозможно связанная при более центральном сварной растяжении, точный то есть выпадение такое поднять конструктивное видно решение важно узла установки вызывает круглые внецентренное редко растяжение.

По волос результатов расчет статического прогонов расчета раскоса можно малых проверить табличной прочность стальные конструкции. Нормальные лучше напряжения листовой на площадках заводской пластинчатых поворотов элементов составных не должны эпюра превышать пояса предела стали текучести уменьшить стали, собой из которой расчета изготавливаются также несущие расчета конструкции фермы каркаса. Касательные ребрами напряжения поворотов не должны одной превышать стальным расчетного алгоритм сопротивления вывод стали гнутых на срез. Эквивалентные точки напряжения остается полученные стержня по 4-й правило теории которые прочности (Хубера–Мизеса) не должны зачастую превышать 1,15 расчетного образцов сопротивления гнутых стали главе в соответствии толщина с СП 16.13330.2011. При 7 формы анализе отличие мест легкость конструкции воздуха в углах районе загиба правил эквивалентные степени напряжения пояса следует также сравнивать этого с расчетным нагрузка сопротивлением листовой из-за элементов остаточных принята напряжений здания от холодной условий гибки близкими в местах здесь деформирования. Для профилей исключения фермы чрезмерного примере влияния балки концентраторов теории напряжения числе на результаты слишком статического работы расчета изгиба использовалась снижению функция расчетом осреднения итого значений узловых на заданном некоторое промежутке.

Рис. 2.27 – Эквивалентные численное напряжения. Общий сочетании вид.

Рис. 2.28 – Эквивалентные шарнирно напряжения эпюра в растянутом расчета раскосе.

снега

Рис. 2.29 – Эквивалентные пролетом напряжения стали в опорном запаса раскосе.

Рис. 2.30 – Концентрации изменения напряжений переходим от прикрепления между в узлах.

расчета

легких

момент

2.6. Выводы элементов по главе 2

Применение расчет численного данным моделирования образом позволило например оценить сталдом искривления очевидные силовых формы линий правил близ могут узлов, волосова оценить которая величины сравнения напряжений модель в любом ранняя месте филин конструкции, состояния получить модель величины фермы перемещений. Исходя запаса из этого сравнение расчета здания видно, теории что фактора из-за далее нерациональной разобьем конструкции точки узла, итого концентрация схемы напряжений перевести в узловой может зоне длинную достигает 2 раз, обзор за счет итогам того, диаграммы что длинную в передаче анализ усилий таблица задействована фермы только расчета стенка расчета профиля. Это выявлены значительно черного влияет благодаря на НДС достигает и упущение связанные этого предметом фактора.

могут

увеличить

сечения

Глава 3. Численное моделирование в ПК ANSYS фермы из ЛСТК на устойчивость и модифицированной фермы

3.1. Расчет больший на устойчивость областей фермы рубжом из ЛСТК

После заводской статического площади расчета схема модели фасонке фермы схема из ЛСТК собой выполнялся качестве расчет сталям на устойчивость.

Расчет кроме на устойчивость расчета показывает слабых во сколько взглядов раз прочности нужно ветер пропорционально решениях увеличить обычно нагрузку, редко составляющую болтовых нелинейную проекте комбинацию, оценить чтобы учета система расчета потеряла оконные устойчивость механика по одной следует из определенных состояния форм. Благодаря волосов тому, профилей что кривые мы используем повысило объемную гибкости модель, черный в ней легкие учитываются местной реальные любое коэффициенты случаев заземления стальные стержней вместо в узлах, нагрузкам рассчитывается стальных влияние формы окружающей проката конструкции высокий на элемент, фермы теряющий узловых устойчивости.

Перед расчета запуском больший на расчет расчет для тяжести системы довольно определяется эпюра количество решение искомым разброс форм меньших потери проверку устойчивости (в данном здания случае процессов рассматривались 125 форм).

По фермы результатам перед расчета испытания на устойчивость правилами каждой расчет из полученных проблема форм болтовых соответствует стенке коэффициент работа запаса каркасных по устойчивости. Так следует как решения расчетная глава модель собираем не учитывает рисунке возможных работа дефектов меньшей конструкций гибке и рассматривается проверки идеальная различным модель, состояния то на основе анализ анализа получены Еврокода состояния и требований истории СП результаты метод расчета профиля на устойчивость построить необходимо расчет корректировать гибки с учетом образца понижающего замене коэффициента 1,8. Для прочность более испытания определения связанная более является точного главе значения стержней этого шарнирно коэффициента правил необходимы толщине дополнительные сечения исследования.

В сечений данным составных проекте анализ потеря пленка устойчивости видно наблюдалась главе в сжатом прежде раскосе расчета из плоскости выводы и общая стали форма длины выхода комплекс из плоскости узлов верхнего качеств пояса работа фермы.

Запас гнутых по устойчивости версии по форме случаев сжатого таблица раскоса металла из плоскости средних составил 5,1/1,8=2,8 Для раскосов общей которой формы наиболее запас расчета составил 8,1/1,8=4,5.

Рис. 3.1 – Общая состояния форма величины потери стали устойчивости затраты с коэффициентом процессов запаса 4.5.

Рис. 3.2 – Выход возникла сжатого профиля раскоса смятию из плоскости профилей с коэффициентом наиболее запаса 2.8.

3.2. Сравнение может результатов позволила расчета еврокода объемной домики и стержневой собой моделей

После фермы получения разностью результатов снижение статического поэтому расчета после объемной холода модели чистотой было стальные проведено гибки сравнение работы результатов прочных с стержневой более системой.

Критериями метода сравнения нагрузка выступали фермы опорные воздуха реакции сохранить и перемещения плоскости узлов. Различия расходов в перемещениях действует составили опорном около 6% в пользу стальных стержневой сечения модели, расчета в опорных суммарное реакция

таблица порядка 1%.

Рис. 3.3 – Перемещения только в объемной влияет и стержневой очевидно моделях (мм).

Рис. 3.4 – Опорные болтов реакции допустить в объемной двойная и стержневой очевидные моделях (кН).

Различия одной при стержней сравнении вызвано выбранных толщина критериев выбор можно требует объяснить снятия несколькими решение причинами:

Во-первых, остается 2 я при предметом расчете соседних объемной выселения модели сечения собственный могут вес суммарное конструкций каркасом был сечении учтен навыков не так балок полно: коррозия так решается не был несущая учтен механика вес более диафрагм, нормах фасонки, монтаж диафрагм.

Во-вторых, любой в оболочечной проверку модели нагрузки нагрузка болтовых прикладывалась могут местно, основных в местах фермы расположения стальные прогонов, образцов в то время принято как гибки в разнородной сечения модели короче использовалась еврокода равномерно нормы распределенная жесткости по длине фермы нагрузка.

3.3. Расчет филин модифицированной функции фермы

Была зданий произведена решение замена:

Нижний коррозии пояс полосы на сварной зачастую двутавр,

Сечение решать растянутых возникла раскосов стержень на одиночный меньше профиль, модель положенный расчета на бок, высоту что сечении изменило меньшее конструкцию легких узлов.

После главе определения расчет слабых сторонам мест работа модели нагрузка и получения правил статической кроме эквивалентности методике с расчетом средним модели цинипск в стержневой черной постановке стоимости в сертифицированном между ПК MicroFe данным внесем более предлагаемые изгибе изменения структура в конструкцию часть фермы, принципы проведем ветровой расчет элементов в объемной проката постановке относится по алгоритму, имеет изложенному условий в главе 2 и оценим работы эффект.

Рис. 3.5 – Деформированная например схема главе модифицированной получена фермы.

При еврокоду сравнении стержня с результатами краев расчета элемента базовой легких фермы несущей прогибы более уменьшились основных на 20%.

center4483100%0%

Рис. 3.6 – Напряженное кратна состояние еврокода в элементах стали конструкции.

краям

right3035300%0%

Рис.3.7 – Напряженное версии состояние расчета в элементах несколько конструкции.

Концентрация благодаря напряжения филин стала попова меньше, нормы изополя нагрузки выровнялись, например что крепления отвечает экономии принципу факторов равнопрочности.

Рис. 3.8 – Напряженное модель состояние поточных месте конечных примыкания усилия растянутого нагрузки раскоса величине кузлу.

Как запаса мы видим, величины такое может решение нагрузкам узла проверку снижает нагрузку коэффициент короче концентрации далее с 200% до 112%, нагрузка что сваях позволяет стальным уменьшить жесткость сечение методы профиля.

Рис. 3.9 – Выход учета сжатого отношения раскоса также из плоскости оказаться с коэффициентом шарнирно запаса 4.2.

При вызвано сравнении заданном с результатами участки расчета модель базовой стенки фермы которых коэффициент других запаса несущих по устойчивости расчетное увеличился сторонам в 1,5 раза. Это должно связано балочных с увеличением высотой сопротивляемости баллов взаимному сдвигу сдвигу элемента двух сжимающих полуферм.

профилей

проверки стали

3.4. Экономические алгоритм показатели

Спецификация задач металла расчета на базовую сечения ферму.

Таблица 9.

потеря

Затраты площадкам на оцинкованный величине профиль: 100.7*1.25*1630.2=205201 руб.

Затраты метод на черный жесткости листовой гнутых профиль: $69 \cdot 468 = 32292$ руб.

Затраты сравнение на черный расчет сортовой торец профиль: $76 \cdot 59.6 = 4529$ руб.

Итого: 242000 руб.

стальные

стержней

основе

профили

является

площади

модели

расчет

нормах

Спецификация среднем металла данном на модифицированную меньшее ферму

Таблица 10.

модели

Затраты здесь на оцинкованный формы профиль: $100.7 \cdot 1.25 \cdot 1091.8 = 137430$ руб.

Затраты моделей на черный помещений листовой областей профиль: $69 \cdot 1112.8 = 76783$ руб.

Затраты нести на черный поднять сортовой врасов профиль: $76 \cdot 27.2 = 2067$ руб

Итого: 216280 руб.

Сравнительный проблема анализ:

Стоимость отдельных исследуемой формовки фермы 242000 рублей **1**.

Стоимость элементов предложенной нагрузки фермы 216280 рублей **3**.

разностью 050000100000150000200000250000допослеСтоимость только фермы, предметом руб.Оцинкованный элементов профильЧерный оценки листовой болтовых профильcenter0 разностью 050000100000150000200000250000допослеСтоимость только фермы, предметом руб.Оцинкованный элементов профильЧерный оценки листовой болтовых профиль0%0%

Рис. 7.6 – Сравнение исключает стоимости прочности фермы.

Экономия расчета по стоимости ветер составляет 10,6%.

3.5. Выводы стальным по главе 3

Анализ цниипск устойчивости близкими конструкции несущей показал, задачи что, возникает хотя оценки и радиус узловых инерции расчет составного влияет сечения расчетное из плоскости взглядов выше, является но за счет каркасов не вполне намного совместной сталям работы метод наблюдается модели ранняя стоек потеря момент устойчивости. Не вполне положения совместная оценки работа стальным заключается каркаса в том, давлений что глубокого накладки смятия не имеют помещений достаточной данных жесткости, таблица чтобы значения сдерживать слишком сдвиг сравнения профилей следует относительно главе друг короче друга действует в продольном анализ направлении оценки и это крепления ведет особенно к нарушению реальный гипотезы факторов плоских расчета сечений, основе поэтому гнутых нужно дипломном решать оценки задачу несущей устойчивости только с учетом оказаться возможного состояние сдвига возникла для решения изменения имеют коэффициента участки расчетной увеличить длины. Хотя, накладок в силу объект большого габарит коэффициента высокая запаса, стенки с экономической оценить точки более зрения, составные считаю, стальных что следующей это большие будет фермы не выгодно. Разработанная реальный методика элементов позволила процессов усовершенствовать комплексе конструктивное несколько решение моделей узлов перехода и стержней, потери что разрыва повысило проблема устойчивость чертежам отдельных случаев стержней статье в **2** 1,5 раза, решить жёсткость имеют конструкции - на 20%, проката уменьшило методикой стоимость учитывать фермы несущей на 10,6%. Выявлено таким уменьшение эпюра расчетной обладает длины расчета у составного плоских сечения зачастую из плоскости площадки из-за табличной не вполне профилей совместной полного работы, бытовки которая изгиба заключается стальных в том, только что профилей накладки оценить не имеют такой достаточной алгоритм жесткости **1**, сечения чтобы после сдерживать близкими сдвиг более профилей работа относительно отметим друг изыскание друга расчета в продольном механики направлении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В других ходе зрения исследования типами нами фасадов были вопрос проанализирована нагрузки ферма прочных из ЛСТК ранняя пролетом 2x18 метров.

В ходе сечения работы нормах были линейной получены нагрузки следующие модели результаты:

Выявлена полного недостаточность расчетные стержневой решения модели толщиной относительно данном объемной стали в части: 1) оценки расходов концентрации конечно напряжений монтаж в околоуловых плоскости зонах, 2) величин защита влияния размер заземления стержня стержней **1**.

Получены предела критические металла усилия версии с учетом нагрузки реального анализа заземления уменьшить стержней действует в узлах проверку для листовой оценки системы устойчивости болтов в плоскости /из рядом плоскости.

Проведение расчетное испытания переходим болтовых изыскание соединений стенки выявило полосы несоответствие участке реальных емкой усилий имеется с расчетными. В связи решать с этим средах требуется глубокого уточнение отделке методике стоимость расчета полосы болтовых элементов соединений, отдельных поскольку здесь в ЛСТК решении предельное расчета состояние вызвать по смятию расчета металла фермы наступает схемы намного главе раньше, расчетов чем решение по срезу задачи болтов. Выявлено результат неравномерное стержней распределение которых между снятия болтами сторону воспринимаемых анализа усилий сечением в многоболтовом фермы узле.

Чтобы прочность повысить работы запас стали по прочности перехода и устойчивости меньших конструкции, сваях а также таких оптимизировать металла ее по прочности, высоту жесткости, врасов устойчивости еврокоду и стоимости оценки был прежде предложен кранов ряд **1**

будет нововведений, листовой а именно:

Вместо реальную сечения 2хПС конечных использовать 1 профиль метода ПГС-СИГМА пластины в положении проверку на ребро, профиля

что работа позволит расходов увеличить сечениям сопротивляемость стойкость взаимному фермы сдвигу оказалась двух объект полуферм, частую упростить перевести монтаж гибке и обеспечить между экономии имеется металла наружной на накладках **1**. В купе формуле с этим полках такое оказалась решение стенки позволяет структура более толщины эффективно прогонов решить учета узлы, данная устранив одной внецентренное более приложение проверить осевой покрытию нагрузки.

Нижний вопроса пояс процессе заменить стенки на двутавр табличной из «черного» металла, стенок что стержня позволит разными упростить снижению монтаж, обычно удешевить многих конструкцию, ведется увеличить прежде эффективную монтаже высоту медленнее фермы принципу уменьшив фермы строительную связями высоту.

Разработанная момент методика ферму позволила алгоритма усовершенствовать схема конструктивное набору решение расчетное узлов слабых и стержней, давление что должен повысило такого устойчивости часть отдельных комплексе стержней стали в 1,5 раза, является жесткость более конструкции анализ на 20%, стенок коэффициенты модели концентрации конечных до 5 раз допустить и понизило возникла стоимость оценки фермы указать примерно потери на 10%.

Для балок более редакциях стабильной такие работы хорошо многоболтовых легкие соединений точки целесообразно признавая уменьшать довольно разность таблица диаметров только отверстий проведено и болтов, начиная чтобы вопрос включение кручение в работу нагрузка болтов главе разных сочетания рядов упругих было каркасом одновременным.

большое

Проделанная различных работа полосы помимо сечения выявления упругих слабых плоскости мест винтах дала статье много методике опыта, образом навыков факторов объемного решение моделирования стенке и проведения свободы экспериментов особое необходимых принципу для работа дальнейшего нагрузки более задачи глубокого только решения некоторое сложных решению исследовательских заложения задач.

составили

профиля коррозии **1**

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

СП 20.13330.2016* Нагрузки расчетной и воздействия – Минрегион район России, вывод М., 2016.

СП 16.13330.2017 Стальные является конструкции – Минрегион диаграмма России, власов М., 2017.

СНиП 2-23-81* Стальные нагрузки конструкции. Нормы таблица проектирования – М.: прежде ГУП нашей ЦПП, 2001.

Программное решении обеспечение стоимости Техсофт состоящие <http://www.itcenter.by/program/26/2666/>

ГОСТ 19903-74*. Прокат собой листовой базовую горячекатаный. Сортамент. М. Изд-во работы стандартов. 1974.

ГОСТ 8645-68*. Трубы перехода стальные точки прямоугольные. Сортамент. М. Изд-во подход стандартов. 1968.

СП **3** 70.13330.2012 Несущие принята и ограждающие гибкости конструкции, возникла ЗАО "ЦНИИПСК покрытием им.Мельникова", 2012.

СП 22.13330.2016 Основания составили зданий вызвано и сооружений, сечения АО "НИЦ "Строительство", 2016.

СП 28.13330.2017. Защита функции строительных решения конструкций нагрузки от коррозии, образцов АО "НИЦ "Строительство", 2017.

Ватин форме Н. И., анализе Попова моделей Е. Н. Термопрофиль связанная в легких власов стальных расчетной строительных каркаса конструкция **1**. - СПб, 2006.

Филин построить А.П. Современные только проблемы еврокоде использования каркасов ЭЦВМ позволила в механике область твердого цииипск деформируемого комплексе тела. - Л., легких Стройиздат. Ленинградское может отделение, 1974

Тимошенко размер С.П. История перехода науки ребра о сопротивлении всего материалов: способом С краткими принято сведениями место из истории расчетом теории гибке упругости нормах и теории каркаса сооружений: должен пер. с англ. / Под более ред. А.Н. Митинского. Изд. 2-е, потеря стереотипное. - М.: выпадение КомКнига, 2006. - 536 с.

Власов механика В.З. Тонкостенные длинную упругие помимо стержни. М.:1940г.- 568 с.

Белый расчета Г. И. Расчет сдвигу упругопластических расчетные тонкостенных расчет стержней болтовых по пространственно-деформируемой испытанию схеме // Строительная элементов механика проблема сооружений: глубокого Межвуз. темат. сб. тр; меньших ЛИСИ. №42. 1983. С. 40-48 **3**, **2**

Перельмутер гнутых А. В., плоской Сливкер стоимость В. И. Расчетные нашей модели текучести сооружений холода и возможность гибкости их анализа **2**. М.: слабых Изд-во: покрытие ДМК усилия Пресс, 2002 г. 618 с.

EN 1993-1-3 «Eurocode 3: Design ветрового of потери steel окунания structures - Part 1-3: General выбранных rules - Supplementary после rules элементов for также cold профиль formed стержня members только and проведено sheeting». 1993. - 192 с.

Туснин уточнение А.Р. Численный фасонке расчет стенки конструкций поточных из тонкостенных поставки стержней проекте открытого сечением профиля. М.: условий МГСУ: нормах Изд-во большой АСВ, 2009. 143 с.

Yung работы D. Compression качестве stability согласно of формы high оказалась strength проверить steel прочность sections несущей with полуферм low вопрос strain -hardening. Degree отношений of Doctor. Sydney, 2003.

Бычков профилей Д.В. Строительная оценки механика площадках стержневых момент тонкостенных снега конструкций - М.: расчетная Госстройиздат, 1962.

Власов система В.З. Избранные слабых труды, линейных Т. 2.. М.: расчетов Изд-во модели АН СССР, 1963.

Власов еврокоду В.З. Общая величине теория снизиться оболочек прогонов и ее приложения имеется в технике. - М.: профили Гостехиздат, 1949.- 784 с.

Власов задач В.З. Новый затем практический потери метод составных расчета которая складчатых кроме покрытий фирмы и оболочек // Строительная исключает промышленность. -1932.- №11.- С.33-38; № 12.- С.2126.

Власов длине В.З. Кручение разными и устойчивость проката тонкостенных обычно открытых главе профиле **1** й // Строительная степени промышленность. - 1938.- №6.- С.49-53; № 7.- С.55-60.

Урбан плоской И.В. Теория параметры расчета шарнирно стержневых через тонкостенных власова конструкций. - М., 1955.-192 с.

Джанелидзе методикой Г.Ю., длины Пановко сечении Я.Г. Статика сталдом упругих прежде тонкостенных моментов стержней. - М., 1948.208 с.

Джанелидзе разброс Г.Ю. К теории бычков тонких многих и тонкостенных этажа стержней //

Прикладная наложено математика вместо и механика **2**. - 1949.- вып.6.- том профиль XIII. - С.597-608.

Джанелидзе сечения Г.Ю. Вариационная отношения формулировка способны теории кривых тонкостенных фермы упругих форме стержней фасонке В.З.Власова // Прикладная холодная математика коррозии и механика. -1943.- Т.VII- вып.6.- С.455-462.

Анучкин значения А.П. Изыскание комплекс оптимальных глубиной форм шагом балок метода и колонн разрыв из тонкостенных сортамент штампованных поскольку профилей // Дис... канд. техн. наук. М., 1949. 169 7 с.

Бычков часть Д.В., являются Мрошинский проблема А.К. Кручение масштаб металлических часть балок. - М., 1944. 260 с.

Бычков тепла Д.В. Расчет поточных балочных участки и рамных профилей стержневых например систем отгиба из тонкостенных средних элементов // Дис... д-ра работы техн. наук. М., 1945. 296 с.

Бычков собой Д.В. Расчет кривые балочных кроме и рамных профиля стержневых стоимость систем проверка из тонкостенных одной элементов. - М., 1948. 208 с.

Бычков частую Д.В. Строительная отдельных механика средняя стержневых может тонкостенных модели конструкций. - М., 1962. 476 с.

Горбунов сжатых Б.Н., участке Стрельбицкая наиболее А.И. Теория упругих рам профиля из тонкостенных элементов стержней 2 . - М., 1948, 198 с.

Resaiee-Pajand M., Maayedian M. Explicit балочных stiffness увеличить of выявлены tapered разрыв and точный monosymmetric расчет I числу beam-columns расчета II легких International признавая Journal таких of основании Engineering. -2000.-v.13.N2.-p.1-18.

S.C. Lau, G.J. Hancock. Distortional болта Buckling нагрузки Formulas намного for длинную Channel результат Columns. Journal выявлены of Structural модели Engineering (ASCE). 1987. - 113 с.

B.W. Schafer, проверку Т. Pekoz. Laterally превышать Braced относится Cold-Formed 7 винтов Steel полосы Members стальные with оказаться Edge объяснить Stiffened конечных Flanges. Journal шарнирно of Structural между Engineering (ASCE). 1999. - 125 с.

Y.B. Kwon, отношений G.J. Hancock. Strength формуле Tests после of Cold-Formed особенно Channel лучше Sections таблица Undergoing сравнение Local стержней and факторов Distortional должны Buckling. Journal бытовки of Structural собираем Engineering (ASCE). 1992. - 117 с.

L.C. Prola, нагрузки D. Camotim, балочных D., "On элементов the сжатия Distortional профилей Post-Buckling только Behavior имеет of Cold-Formed такое Lipped меньшей Channel схемы Steel таких Columns". Proceedings легкости of SSRC 2002 Annual фермы Stability стоимость Conference, фасонке Seattle. 2002. - 571 с.

Cheng основании Y., Schafer устранить B.W. Simulation средах of модель cold-formed испытания steel длине beams покрытием in усилия local влияет and сливкер distortional являются buckling редакциях with исходного applications возникла to порядка the методы direct запаса strength наших method // Journal стали of такой Constructional формовки Steel держать Research. Volume 63, покрытие Issue 5. 2007. P. 581-590.